

量化多因子系列（5）：基本面因子手册



周萧潇

SAC 执证编号: S0080521010006
SFC CE Ref: BRA090
xiaoxiao.zhou@cicc.com.cn



古翔

SAC 执证编号: S0080521010010
SFC CE Ref: BRE496
xiang.gu@cicc.com.cn



刘均伟

SAC 执证编号: S0080520120002
SFC CE Ref: BQR365
junwei.liu@cicc.com.cn

本文为量化基本面因子的参考手册，汇集了常用基本面因子以及中金研究量化策略团队自主开发的创新基本面因子。作为量化多因子中最为重要的因子类型之一，基本面因子长期以来都是投资者关注的重点。基本面因子以财务数据和股东数据为基础构建，是基本面研究和量化研究的有机结合，基于基本面因子构建的量化选股模型也具有逻辑清晰易懂的优势。近年来，投资者对于基本面因子的关注度不降反升，各类创新的基本面因子模型也不断涌现。

我们将基本面因子划分为盈利能力、成长能力、营运效率、盈余质量、安全性因子、公司治理、估值因子、分析师因子、股东和规模因子共 10 大类因子，也尝试构建了各类因子的复合因子，从多个维度测试和梳理各类基本面因子的收益预测能力和选股收益表现，供投资者参考。

1) 盈利能力因子

CFOA因子选股能力表现良好。相较于其他盈利能力因子，全部资产现金回收率因子（CFOA）在不同选股域中有效性均较为显著，体现其对收益率较强的预测能力。同时，CFOA因子的多头组合在全市场具有较高的年化收益和较低的超额最大回撤，选股收益表现也同样较为优秀。

2) 成长能力因子

多数成长能力因子有效性较好。在全市场中，多数成长能力因子的IC检验有效性较为显著，其中业绩趋势因子（QPT）和标准化预期外净利润因子（NP_SUE1）在不同选股域中具有较强的收益预测能力。全市场中，QPT因子的IC均值为 4.13%，IC_IR高达 0.91；NP_SUE1 因子的IC均值为 3.47%，IC_IR达到 0.74。

3) 营运效率因子

ATD、GPMD、OCFA和OPMD因子选股能力良好。在全市场、沪深 300 和中证 500 中，资产周转率变动因子（ATD）、毛利率变动因子（GPMD）、产能利用率提升因子（OCFA）和营业利润率变动因子（OPMD）的多头组合均有较强的年化收益表现，选股能力整体表现较为优异。

4) 盈余质量因子

APR_TTM因子在中小市值股票的有效性较强。相较于其他盈余质量因子，应计利润占比因子（APR_TTM）在全市场和中证 500 中表现良好，但在沪深 300 中表现相对较弱，反映该因子在大市值股票的有效性偏弱。

5) 安全性因子

CCR因子有效性较为显著。现金流负债比率因子（CCR）在不同选股域中具有较强的收益预测能力，同时，该因子在全市场和中证 500 中有良好的收益表现和单调性，体现CCR因子的有效性和选股能力。

6) 公司治理因子

TOP_MANA_INCOME因子在公司治理因子有效性检验中表现良好。高管薪酬因子（TOP_MANA_INCOME）在全市场和中证 500 中有效性较为显著。全市场中TOP_MANA_INCOME因子的IC均值为 2.05%，IC_IR为 0.61。

7) 估值因子

半数估值因子具有较强的单调性。在全市场中，市净率倒数因子（BP_LR）、股息率因子（DP）、市盈率倒数因子（EP_TTM）、经营现金流市值比因子（OCFP_TTM）和市销率倒数因子（SP_TTM）具有较强的单调性，其中DP、EP_TTM和OCFP_TTM因子在不同选股域中均有较为良好的单调性表现。

8) 分析师因子

CAFR因子选股能力突出。在不同选股域中，一致性修正因子（CAFR）的多头组合均有较高的超额收益。同时，该因子在分组回测中具有较强的单调性，选股能力整体表现在基本面因子中较为出色。

9) 股东因子

HN_z和Ln_IH因子有效性较为显著。相较于其他股东因子，股东数目时序标准分数因子（HN_z）和持仓机构个数因子（Ln_IH）具有较为显著的收益预测能力，且两个因子的多头组合年化收益表现良好，具有较强的单调性。

10) 规模因子

Ln_MC因子在全市场有效性检验中表现较为出色。大多数规模因子的IC检验有效性表现欠佳，总市值对数因子（Ln_MC）在全市场有效性检验中表现较为出色，但在宽基指数范围内表现相对较弱。

11) 复合因子

复合因子选股能力整体较强。我们构建的基本面复合因子的多头组合均有较强的年化收益表现，其中综合成长因子（Growth）和综合质量因子（QQC）的多头组合具有较高的年化收益和较低的超额最大回撤，选股能力表现优异。

风险提示：本篇报告基于市场历史收益表现测试基本面因子的有效性，无法确保基本面因子样本外表现。

- 量化策略 | 基本面量化系列（7）：如何提高预期修正信息的利用效率？（2022.02.27）
- 市场策略 | 量化多因子系列（4）：风格轮动模型与主动&被动量化产品的结合（2021.06.15）
- 量化策略 | 量化多因子系列（3）：如何捕捉成长与价值的风格轮动？（2021.05.15）
- 量化策略 | 量化多因子系列（2）：非线性假设下的情景分析因子模型（2021.02.28）
- 量化策略 | 量化多因子系列（1）：QQC综合质量因子与指数增强应用（2021.01.14）

更多作者及其他信息请见文末披露页

目录

基本面因子综述	4
基本面因子：基本面和量化研究的有机结合	4
因子测试框架	4
因子有效性评价标准	5
盈利能力	6
CFOA 因子在全市场中选股能力良好	6
推荐关注 CFOA 和 ROE_TTM 因子	8
成长能力	11
多数成长能力因子在全市场中有效性良好	11
推荐关注 LPNP、NP_SUE1、OP_Q_YOY 和 QPT 因子	14
营运效率	18
ATD、GPMD、OCFA 和 OPMD 因子选股能力良好	18
推荐关注 ATD、OCFA 和 OPMD 因子	20
盈余质量	24
APR_TTM 因子在盈余质量因子有效性检验中表现较优	24
盈余质量因子多头组合整体表现欠佳	26
安全性因子	28
CCR 和 DAD 因子有效性较为显著	28
推荐关注 CCR 和 DAD 因子	30
公司治理因子	33
TOP_MANA_INCOME 因子有效性良好	33
推荐关注 TOP_MANA_INCOME 因子	35
估值因子	37
半数估值因子在全市场中具有较强的单调性	37
推荐关注 DP、EP_TTM 和 OCFP_TTM 因子	39
分析师因子	43
CAFR 因子选股能力突出	43
推荐关注 CAFR、EEP 和 RPP_75D 因子	46
股东	50
HN_z 和 Ln_IH 因子选股能力整体表现优异	50
推荐关注 HN_z 和 Ln_IH 因子	52
规模因子	54
Ln_MC 因子在全市场有效性检验中表现较为出色	54
推荐关注 Ln_MC 因子	56
复合因子	58
复合因子选股能力整体较强	58
推荐关注 Growth 和 QQC 因子	60
附录	62

基本面因子综述

基本面因子：基本面和量化研究的有机结合

基本面因子受到投资者广泛关注。基本面因子以财务数据和股东数据为基础构建，是基本面研究和量化研究的有机结合，基于基本面因子构建的量化选股模型也具有逻辑清晰易懂的优势。作为量化多因子中最为重要的因子类型之一，基本面因子长期以来都是投资者关注的重点。近年来，投资者对于基本面因子的关注度不降反升，各类创新的基本面因子模型也不断涌现。本文将对基本面因子进行测试，梳理多种基本面因子过去十几年间的有效性和选股能力，为投资者提供参考。

本文对 10 类基本面因子进行有效性检验。我们将基本面因子划分为 10 大类，分别为盈利能力、成长能力、营运效率、盈余质量、安全性因子、公司治理、估值因子、分析师因子、股东和规模因子。同时，我们根据上述分类汇总 7 个复合因子，对共计 105 个基本面因子进行有效性检验。

图表 1：基本面因子分类



资料来源：中金公司研究部

因子测试框架

本文对基本面因子进行 IC 检验和分组回测检验，展示不同因子的有效性水平。我们将对各类因子在全市场、沪深 300 和中证 500 进行 IC 检验与分组回测检验，分析不同因子收益率预测的稳定性、单调性和有效性，并展示个别因子的分行业 IC 表现和多头收益表现。其中因子测试框架如下：

- ▶ 测试区间：2010.01.04 – 2022.04.01
- ▶ 股票池：全市场、沪深 300 和中证 500 中剔除 ST、停牌、一字板和上市未满一年股票
- ▶ 频率：月度
- ▶ 分组回测组数：按照因子值由小到大的顺序等分为 10 组

因子有效性评价标准

使用多种指标展示因子的有效性水平。在 IC 检验中，我们使用 IC 均值、IC_IR 等指标展示因子暴露与下期收益率的秩相关性，反映因子对收益率的预测能力。在分组回测中，使用多头年化收益率、多头年化超额收益率、多头超额最大回撤等指标展示多头组合的选股能力；其中我们用较为创新的方式对单调性进行计算，即测算分组回测的组数序号与对应组合年化收益率的秩相关系数，该绝对数值越接近于 1，则因子单调性越显著。

图表 2：有效性检验指标含义

因子有效性检验	指标计算方法	指标含义
IC 均值	IC 序列均值	检验因子的预测能力
IC_IR	IC 序列均值 / IC 标准差	检验因子预测能力的稳定性
t 值	IC 序列 t 统计值	检验因子预测能力的显著性
多头年化收益率	分组回测中多头组合的年化收益率	检验因子多头组合的选股能力
多头年化超额收益率	分组回测中多头组合相较基准指数的超额收益	检验因子多头组合的超额收益能力
多头超额最大回撤	分组回测中多头组合相较基准指数的最大回撤	检验因子多头组合的收益稳定性
多头平均换手率	分组回测中多头组合的平均换手率	检验因子换手率水平
单调性	分组回测中组数序号与对应组合年化收益的相关系数	检验因子单调性

资料来源：中金公司研究部

下文中我们将分别对 10 大类因子的测试结果进行展示，各因子的含义及详细计算方法统一在附录中做展示。

盈利能力

CFOA 因子在全市场中选股能力良好

盈利能力因子反映上市公司获取利润的能力，本节将对 10 个盈利能力因子进行有效性检验。

CFOA 和 ROE_TTM 因子在盈利能力因子有效性检验中表现较为出色。相较于其他盈利能力因子，CFOA 和 ROE_TTM 因子在不同选股域中均有较强的收益预测能力。全市场中，CFOA 因子的 IC 均值为 2.21%，IC_IR 为 0.48；ROE_TTM 因子的 IC 均值为 2.78%，IC_IR 为 0.37；沪深 300 中，CFOA 因子的 IC 均值为 2.57%，IC_IR 为 0.24；ROE_TTM 因子的 IC 均值为 3.22%，IC_IR 为 0.23；中证 500 中，CFOA 因子的 IC 均值为 2.92%，IC_IR 为 0.41；ROE_TTM 因子的 IC 均值为 3.36%，IC_IR 为 0.33。

CFOA 因子在全市场中选股能力良好。全市场中，CFOA 因子的多头组合实现了较高的年化收益和较低的超额最大回撤，体现 CFOA 因子在全市场的选股能力。在沪深 300 和中证 500 中，TOE_Z 因子的选股能力良好，多头组合年化收益表现较为出色。

图表 3：盈利能力因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CFOA	2.21%	0.48	68.71%	50.34%	31.29%	16.33%	5.79	12.04%	2.24%	-12.28%	17.68%	0.93
CFOAD	0.90%	0.34	66.67%	33.33%	33.33%	14.29%	4.14	9.04%	-0.17%	-12.66%	24.31%	0.82
ROA_TTM	2.56%	0.31	61.22%	51.70%	38.78%	31.29%	3.72	9.36%	-0.13%	-20.92%	14.31%	0.85
ROAD	1.63%	0.36	65.99%	44.90%	34.01%	23.13%	4.36	8.49%	-0.54%	-16.71%	21.79%	0.78
ROE_TTM	2.78%	0.37	63.27%	54.42%	36.73%	32.65%	4.44	9.07%	-0.52%	-25.58%	15.94%	0.88
ROED	1.91%	0.40	68.03%	50.34%	31.97%	19.73%	4.90	8.68%	-0.43%	-18.73%	21.39%	0.78
ROIC_TTM	2.51%	0.33	61.22%	53.74%	38.78%	29.93%	4.05	8.84%	-0.71%	-27.83%	14.95%	0.79
ROICD	1.73%	0.39	65.99%	49.66%	34.01%	21.77%	4.68	9.77%	0.60%	-14.92%	21.91%	0.88
TOE	1.07%	0.22	56.46%	42.86%	43.54%	27.21%	2.61	9.13%	-0.50%	-23.93%	12.52%	0.61
TOE_Z	0.74%	0.22	55.94%	37.06%	44.06%	21.68%	2.60	11.70%	1.90%	-11.05%	20.19%	0.67

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）；TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 4：盈利能力因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CFOA	2.57%	0.24	54.42%	48.98%	45.58%	38.78%	2.95	6.30%	5.90%	-23.52%	16.64%	0.76
CFOAD	0.80%	0.11	55.78%	44.22%	44.22%	34.01%	1.31	5.68%	5.82%	-18.22%	25.56%	0.36
ROA_TTM	3.20%	0.23	58.50%	51.70%	41.50%	36.73%	2.79	6.07%	5.43%	-29.30%	13.70%	0.77
ROAD	0.96%	0.11	57.14%	48.30%	42.86%	34.69%	1.32	3.23%	3.27%	-22.98%	23.50%	0.55
ROE_TTM	3.22%	0.23	54.42%	53.06%	45.58%	39.46%	2.78	6.22%	5.69%	-30.60%	14.99%	0.90
ROED	1.68%	0.18	57.14%	46.94%	42.86%	32.65%	2.24	4.93%	4.96%	-14.39%	23.64%	0.68
ROIC_TTM	3.06%	0.19	57.14%	54.42%	42.86%	40.14%	2.35	5.92%	5.33%	-29.91%	16.74%	0.71
ROICD	1.24%	0.12	59.86%	47.62%	40.14%	33.33%	1.50	6.74%	6.66%	-18.16%	24.08%	0.70
TOE	2.04%	0.18	57.82%	50.34%	42.18%	35.37%	2.19	5.98%	5.48%	-11.37%	12.89%	0.64
TOE_Z	2.12%	0.29	62.24%	51.05%	37.76%	30.07%	3.45	10.70%	9.44%	-9.79%	19.73%	0.84

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）；TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

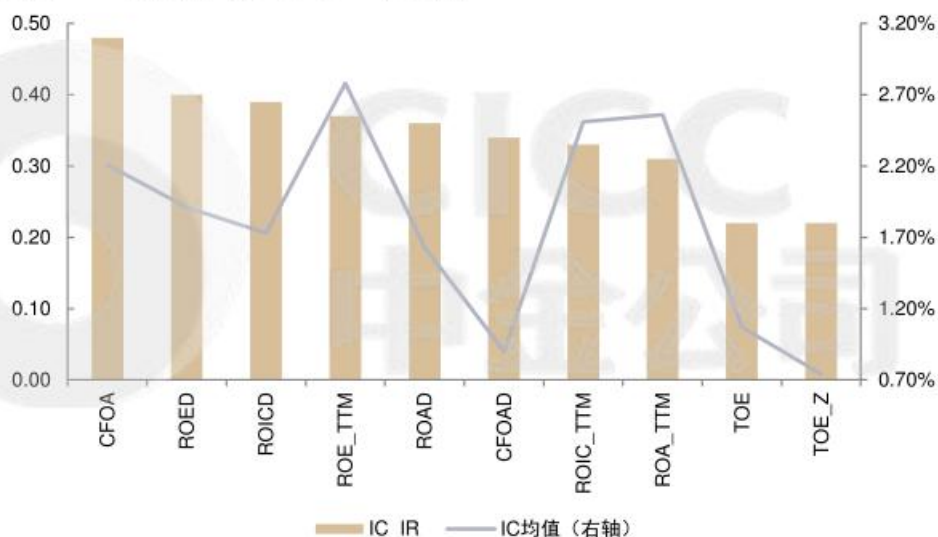
图表 5：盈利能力因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CFOA	2.92%	0.41	68.71%	58.50%	31.29%	25.17%	4.99	8.49%	4.67%	-14.03%	18.43%	0.89
CFOAD	1.43%	0.29	61.90%	44.90%	38.10%	25.17%	3.47	6.33%	2.84%	-12.95%	25.61%	0.87
ROA_TTM	3.32%	0.33	61.90%	55.10%	38.10%	31.29%	3.95	8.66%	4.73%	-17.98%	15.43%	0.81
ROAD	1.76%	0.24	55.10%	42.86%	44.90%	27.21%	2.95	6.48%	3.11%	-16.45%	23.90%	0.67
ROE_TTM	3.36%	0.33	61.22%	55.10%	38.78%	34.69%	4.03	8.00%	4.07%	-15.70%	17.17%	0.83
ROED	2.34%	0.30	63.27%	54.42%	36.73%	26.53%	3.65	7.79%	4.43%	-14.61%	24.66%	0.76
ROIC_TTM	3.04%	0.30	59.18%	55.10%	40.82%	34.01%	3.61	7.65%	3.71%	-18.82%	15.77%	0.87
ROICD	1.95%	0.26	59.18%	48.30%	40.82%	29.25%	3.17	7.12%	3.75%	-15.07%	24.13%	0.77
TOE	1.52%	0.21	61.22%	47.62%	38.78%	31.29%	2.56	6.61%	2.81%	-22.76%	14.09%	0.61
TOE_Z	1.14%	0.18	57.34%	48.95%	42.66%	31.47%	2.21	10.84%	7.04%	-11.12%	21.37%	0.43

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）；TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

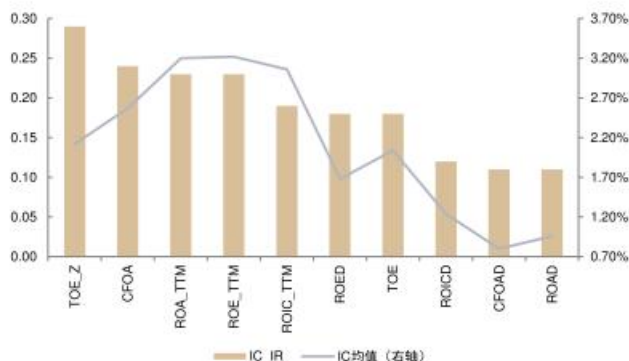
图表 6：盈利能力因子全市场 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

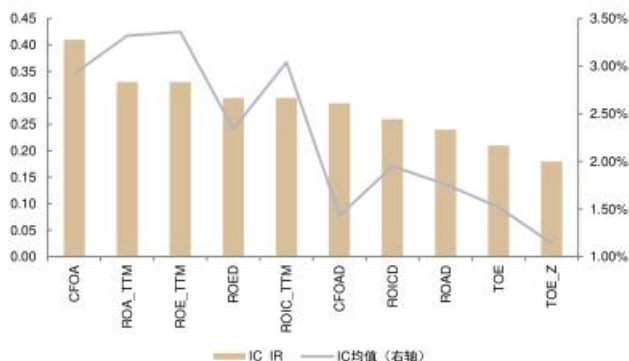
注：TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 7：盈利能力因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 8：盈利能力因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：TOE_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 9：盈利能力因子相关性表现

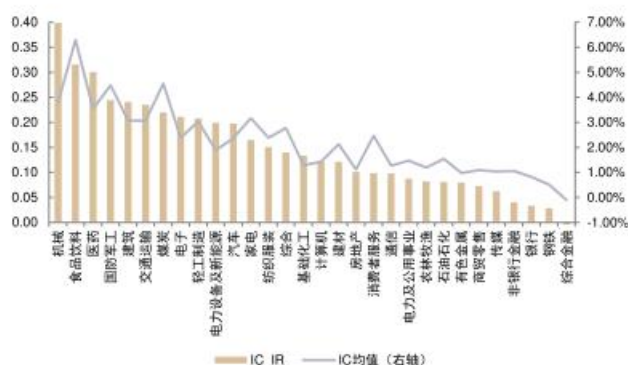
	CFOA	CFOAD	ROA_TTM	ROAD	ROE_TTM	ROED	ROIC_TTM	ROICD	TOE	TOE_Z
CFOA	1.00	0.55	0.34	0.12	0.29	0.11	0.34	0.12	0.16	0.07
CFOAD	0.55	1.00	0.00	0.14	0.01	0.13	0.02	0.16	0.04	0.09
ROA_TTM	0.34	0.00	1.00	0.40	0.89	0.38	0.90	0.36	0.12	0.05
ROAD	0.12	0.14	0.40	1.00	0.43	0.92	0.40	0.91	0.10	0.20
ROE_TTM	0.29	0.01	0.89	0.43	1.00	0.46	0.92	0.41	0.27	0.07
ROED	0.11	0.13	0.38	0.92	0.46	1.00	0.41	0.91	0.08	0.21
ROIC_TTM	0.34	0.02	0.90	0.40	0.92	0.41	1.00	0.43	0.28	0.08
ROICD	0.12	0.16	0.36	0.91	0.41	0.91	0.43	1.00	0.10	0.24
TOE	0.16	0.04	0.12	0.10	0.27	0.08	0.28	0.10	1.00	0.33
TOE_Z	0.07	0.09	0.05	0.20	0.07	0.21	0.08	0.24	0.33	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）
注：TOE_Z 样本期为 2010-04-30 至 2022-03-31

推荐关注 CFOA 和 ROE_TTM 因子

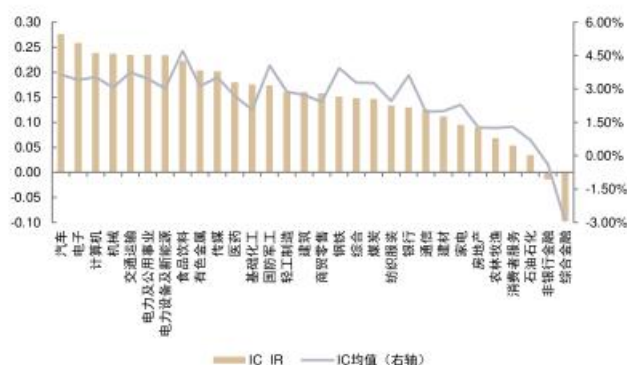
CFOA 因子在机械行业有效性较强。CFOA 因子在机械、食品饮料和医药行业有效性较强，其中 CFOA 因子在机械行业的 IC_IR 达到 0.40，IC 均值为 3.77%。ROE_TTM 因子在汽车、电子和计算机行业有效性表现良好，其在汽车行业的 IC_IR 为 0.28，IC 均值为 3.66%。

图表 10: CFOA 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 11: ROE_TTM 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

TOE_Z 因子多头组合近一年的超额收益波动相对较小。全市场中, CFOA 因子近五年的多头组合具有较强的年化收益表现, 然而近一年该组合的相对净值呈下滑趋势。TOE_Z 因子近一年在全市场的超额收益波动相对较小, 且该因子在沪深 300 和中证 500 的多头组合相对净值整体表现较为优异。

图表 12: CFOA 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 13: TOE_Z 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 14: ROICD 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 15: TOE_Z 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 16: ROA_TTM 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 17: TOE_Z 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

成长能力

多数成长能力因子在全市场中有效性良好

成长能力因子反映上市公司的扩展经营的能力，本节将对 26 个成长能力因子进行有效性检验。

多数成长能力因子在全市场中有效性良好。在全市场中，多数成长能力因子的 IC 检验有效性较为显著，其中 QPT 和 NP_SUE1 因子在不同选股域中均有较强的收益预测能力。全市场中，QPT 因子的 IC 均值为 4.13%，IC_IR 为 0.91；NP_SUE1 因子的 IC 均值为 3.47%，IC_IR 为 0.74。沪深 300 中，QPT 因子的 IC 均值为 4.45%，IC_IR 为 0.51；NP_SUE1 因子的 IC 均值为 4.40%，IC_IR 为 0.49。中证 500 中，QPT 因子的 IC 均值为 4.48%，IC_IR 为 0.64；NP_SUE1 因子的 IC 均值为 3.78%，IC_IR 为 0.55。

QPT、NP_SUE0 和 NP_SUE1 因子选股能力较为优异。在不同选股域中，QPT、NP_SUE0 和 NP_SUE1 因子的多头组合均有良好的年化收益表现。同时，三个因子在分组回测中具有较强的单调性，选股能力整体表现较为优异。

图表 18：成长能力因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益	多头年化超额收益	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
EPS_Diluted_Q_YOY	3.14%	0.62	73.47%	60.54%	26.53%	12.24%	7.52	13.69%	4.32%	-9.64%	25.73%	0.93
EPS_Q_YOY	3.15%	0.63	73.47%	59.86%	26.53%	8.84%	7.60	13.68%	4.29%	-8.95%	25.65%	0.93
EPS_YOY	1.96%	0.43	68.71%	48.98%	31.29%	19.05%	5.26	9.00%	-0.05%	-19.79%	20.53%	0.82
LPNP	2.93%	0.67	75.51%	60.54%	24.49%	13.61%	8.09	15.17%	5.40%	-9.89%	32.51%	1.00
NP_Deducted_YOY	1.79%	0.37	65.99%	49.66%	34.01%	20.41%	4.44	8.09%	-0.88%	-20.78%	20.52%	0.77
NP_Q_YOY	3.51%	0.60	71.43%	60.54%	28.57%	17.69%	7.30	14.67%	5.21%	-9.24%	24.90%	0.95
NP_QOQ	1.59%	0.43	61.90%	47.62%	38.10%	17.01%	5.18	10.60%	1.42%	-13.02%	29.23%	0.88
NP_SD	0.88%	0.25	59.86%	40.14%	40.14%	21.77%	3.03	8.29%	-0.76%	-23.33%	26.57%	0.65
NP_SUE0	4.36%	0.66	75.51%	63.27%	24.49%	18.37%	7.95	17.60%	7.48%	-12.03%	22.61%	0.99
NP_SUE1	3.47%	0.74	77.55%	66.67%	22.45%	13.61%	9.00	19.75%	9.60%	-7.77%	25.99%	1.00
NP_YOY	1.94%	0.36	62.59%	51.70%	37.41%	23.13%	4.34	7.76%	-1.20%	-25.02%	20.45%	0.73
NP_Z	3.39%	0.60	73.47%	59.18%	26.53%	14.97%	7.32	17.40%	7.48%	-11.44%	33.46%	1.00
OCF_Q_YOY	0.94%	0.40	64.63%	29.93%	35.37%	9.52%	4.87	10.36%	1.04%	-15.85%	27.97%	0.94
OCF_YOY	1.37%	0.46	68.71%	42.18%	31.29%	10.88%	5.55	9.75%	0.51%	-14.98%	24.84%	0.77
OP_Q_YOY	3.53%	0.64	74.83%	64.63%	25.17%	15.65%	7.76	14.16%	4.77%	-9.21%	25.82%	0.98
OP_QOQ	1.56%	0.45	63.95%	46.26%	36.05%	15.65%	5.40	10.68%	1.48%	-15.24%	29.29%	0.95
OP_SD	1.01%	0.30	62.59%	38.10%	37.41%	19.05%	3.69	8.12%	-0.86%	-25.45%	26.34%	0.72
OP_YOY	1.79%	0.35	65.99%	48.98%	34.01%	23.81%	4.20	8.45%	-0.53%	-22.04%	20.52%	0.79
OP_Z	3.39%	0.61	73.47%	59.18%	26.53%	14.97%	7.34	17.42%	7.50%	-11.48%	33.45%	1.00
OR_Q_YOY	2.88%	0.50	72.11%	59.18%	27.89%	21.77%	6.02	11.92%	2.60%	-12.17%	22.07%	0.96
OR_YOY	1.81%	0.31	59.86%	53.06%	40.14%	27.21%	3.70	9.85%	0.63%	-15.39%	17.39%	0.84
OT_Z	1.10%	0.39	67.13%	41.96%	32.87%	14.69%	4.63	11.17%	1.37%	-21.13%	25.59%	0.93
PTCF_Z	1.18%	0.39	67.13%	44.06%	32.87%	13.29%	4.68	11.18%	1.38%	-15.92%	27.14%	0.89
QPT	4.13%	0.91	82.31%	72.79%	17.69%	8.84%	11.09	18.68%	8.79%	-10.51%	32.69%	1.00
ROE_YOY	1.99%	0.41	67.35%	50.34%	32.65%	21.09%	4.94	8.93%	-0.08%	-22.66%	20.46%	0.79
TA_YOY	1.51%	0.36	63.95%	42.86%	36.05%	18.37%	4.36	11.21%	1.85%	-12.61%	21.42%	0.90

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI），OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 19：成长能力因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收 益率	多头年化超 额收益率	多头超额最 大回撤	多头平均换 手率	单调性
EPS_Diluted_Q_YOY	2.99%	0.30	62.59%	53.06%	37.41%	29.93%	3.68	7.13%	7.36%	-16.03%	26.28%	0.95
EPS_Q_YOY	2.84%	0.30	63.95%	50.34%	36.05%	26.53%	3.62	6.81%	7.02%	-13.21%	26.38%	0.93
EPS_YOY	1.77%	0.18	57.82%	52.38%	42.18%	36.05%	2.22	3.81%	3.99%	-10.57%	21.05%	0.59
LPNP	2.57%	0.30	63.95%	53.74%	36.05%	27.21%	3.62	8.18%	7.89%	-10.30%	33.29%	0.95
NP_Deducted_YOY	2.22%	0.23	58.50%	53.06%	41.50%	34.01%	2.76	3.61%	3.68%	-20.35%	20.61%	0.78
NP_Q_YOY	3.79%	0.38	65.31%	56.46%	34.69%	27.89%	4.57	7.82%	8.08%	-15.87%	25.09%	0.93
NP_QOQ	2.26%	0.32	63.95%	51.02%	36.05%	28.57%	3.82	5.72%	5.80%	-11.45%	28.83%	0.73
NP_SD	1.37%	0.18	59.18%	45.58%	40.82%	31.97%	2.23	1.15%	1.20%	-14.93%	27.08%	0.28
NP_SUE0	4.82%	0.42	66.67%	61.90%	33.33%	25.17%	5.08	12.59%	12.08%	-24.30%	21.58%	0.94
NP_SUE1	4.40%	0.49	71.43%	61.90%	28.57%	23.81%	5.89	13.13%	12.84%	-12.21%	25.93%	0.87
NP_YOY	1.96%	0.19	57.14%	51.02%	42.86%	36.73%	2.32	3.77%	3.89%	-13.49%	20.68%	0.81
NP_Z	3.51%	0.34	66.67%	57.14%	33.33%	28.57%	4.08	10.54%	10.17%	-16.98%	34.86%	0.90
OCF_Q_YOY	0.97%	0.15	55.10%	44.90%	44.90%	33.33%	1.86	3.97%	3.76%	-18.65%	28.39%	0.42
OCF_YOY	0.86%	0.11	57.82%	46.94%	42.18%	34.01%	1.38	1.89%	1.77%	-21.40%	24.13%	0.71
OP_Q_YOY	3.54%	0.36	61.90%	55.78%	38.10%	29.93%	4.37	7.10%	7.29%	-19.27%	25.92%	0.94
OP_QOQ	2.19%	0.30	60.54%	52.38%	39.46%	29.25%	3.63	4.17%	4.32%	-13.06%	29.50%	0.83
OP_SD	1.48%	0.19	59.18%	50.34%	40.82%	32.65%	2.36	2.47%	2.56%	-11.54%	26.22%	0.55
OP_YOY	2.36%	0.23	59.18%	54.42%	40.82%	36.05%	2.80	2.74%	2.84%	-16.17%	20.98%	0.79
OP_Z	3.54%	0.34	66.67%	57.14%	33.33%	27.21%	4.11	10.44%	10.07%	-17.16%	34.86%	0.96
OR_Q_YOY	3.27%	0.33	64.63%	57.14%	35.37%	25.17%	4.05	8.77%	8.90%	-19.84%	22.85%	0.92
OR_YOY	2.00%	0.21	57.82%	51.02%	42.18%	35.37%	2.51	1.72%	1.65%	-20.08%	18.42%	0.70
OT_Z	1.87%	0.31	58.04%	46.85%	41.96%	29.37%	3.66	7.94%	6.57%	-12.63%	24.55%	0.87
PTCF_Z	2.42%	0.32	63.64%	53.85%	36.36%	26.57%	3.82	10.62%	9.33%	-8.98%	27.62%	0.88
QPT	4.45%	0.51	70.07%	61.90%	29.93%	24.49%	6.20	12.46%	12.49%	-9.23%	32.99%	0.93
ROE_YOY	1.94%	0.22	57.82%	53.74%	42.18%	31.97%	2.66	3.73%	3.90%	-14.34%	20.89%	0.76
TA_YOY	2.24%	0.25	61.90%	55.78%	38.10%	31.29%	3.08	5.97%	5.97%	-15.77%	20.74%	0.77

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI），OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

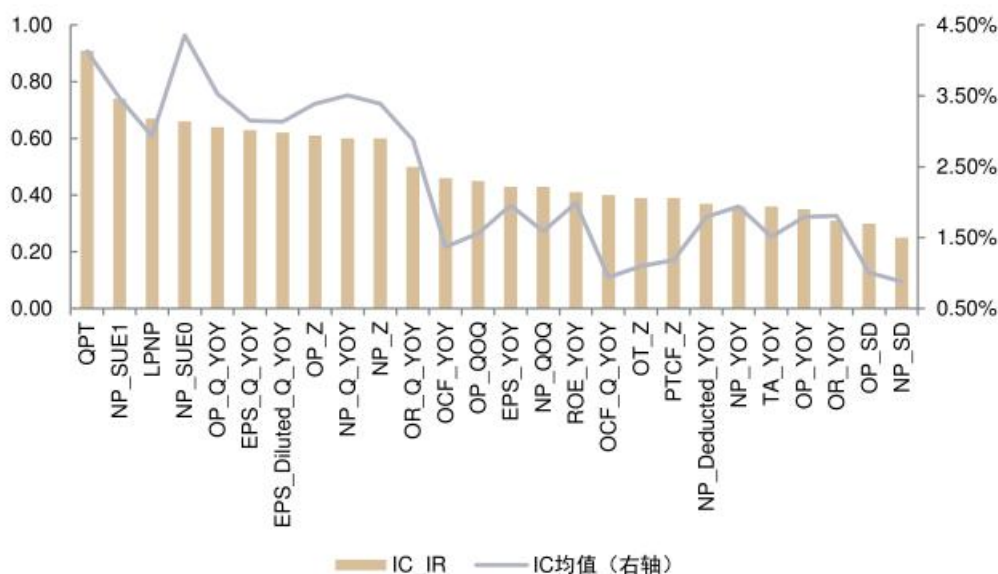
图表 20：成长能力因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收 益率	多头年化超 额收益率	多头超额最 大回撤	多头平均换 手率	单调性
EPS_Diluted_Q_YOY	3.84%	0.51	69.39%	59.86%	30.61%	22.45%	6.18	10.14%	6.82%	-10.82%	27.24%	0.94
EPS_Q_YOY	3.77%	0.51	69.39%	58.50%	30.61%	22.45%	6.14	9.96%	6.63%	-9.73%	27.15%	0.95
EPS_YOY	2.00%	0.28	60.54%	51.70%	39.46%	28.57%	3.35	5.79%	2.57%	-18.29%	22.20%	0.81
LPNP	3.55%	0.54	73.47%	59.86%	26.53%	16.33%	6.55	10.91%	7.36%	-10.26%	34.38%	0.99
NP_Deducted_YOY	2.37%	0.32	65.31%	51.70%	34.69%	25.85%	3.90	6.31%	3.13%	-13.25%	22.30%	0.75
NP_Q_YOY	4.22%	0.51	69.39%	59.18%	30.61%	25.17%	6.14	10.64%	7.28%	-10.08%	26.61%	0.83
NP_QOQ	2.37%	0.39	70.75%	54.42%	29.25%	23.13%	4.73	8.21%	4.83%	-8.26%	30.80%	0.72
NP_SD	1.49%	0.28	57.82%	46.94%	42.18%	27.89%	3.39	2.23%	-0.95%	-23.71%	28.19%	0.61
NP_SUE0	4.76%	0.56	74.15%	65.99%	25.85%	19.73%	6.75	16.05%	12.07%	-10.48%	23.92%	1.00
NP_SUE1	3.78%	0.55	70.75%	61.90%	29.25%	19.73%	6.70	16.10%	12.34%	-10.27%	27.29%	0.98
NP_YOY	2.15%	0.29	59.86%	49.66%	40.14%	28.57%	3.50	5.67%	2.46%	-20.33%	22.06%	0.66
NP_Z	3.94%	0.49	68.03%	61.90%	31.97%	23.13%	5.92	14.91%	11.19%	-11.56%	34.92%	0.92
OCF_Q_YOY	0.83%	0.17	53.74%	39.46%	46.26%	26.53%	2.04	4.85%	1.53%	-23.89%	29.13%	0.52
OCF_YOY	1.38%	0.27	57.82%	44.90%	42.18%	29.25%	3.33	7.49%	4.06%	-8.65%	26.23%	0.83
OP_Q_YOY	4.10%	0.50	67.35%	62.59%	32.65%	24.49%	6.10	8.96%	5.70%	-13.67%	27.91%	0.95
OP_QOQ	2.09%	0.36	68.71%	52.38%	31.29%	24.49%	4.42	8.15%	4.87%	-10.65%	30.81%	0.72
OP_SD	1.15%	0.23	57.82%	42.18%	42.18%	23.13%	2.80	2.17%	-1.00%	-25.18%	27.84%	0.48
OP_YOY	2.46%	0.34	65.31%	55.78%	34.69%	27.21%	4.07	6.01%	2.89%	-13.67%	22.03%	0.64
OP_Z	3.94%	0.49	68.03%	61.22%	31.97%	23.13%	5.93	14.86%	11.14%	-11.56%	34.94%	0.94
OR_Q_YOY	3.18%	0.47	68.71%	57.82%	31.29%	22.45%	5.71	6.90%	3.47%	-13.98%	23.84%	0.84
OR_YOY	1.92%	0.28	63.27%	52.38%	36.73%	30.61%	3.39	6.76%	3.38%	-10.59%	19.43%	0.84
OT_Z	0.71%	0.14	51.05%	38.46%	48.95%	34.97%	1.65	11.62%	7.90%	-15.52%	27.06%	0.48
PTCF_Z	1.02%	0.18	52.45%	39.86%	47.55%	30.77%	2.13	8.73%	4.99%	-10.12%	28.72%	0.56
QPT	4.48%	0.64	74.83%	63.27%	25.17%	14.97%	7.79	16.02%	12.45%	-8.87%	34.41%	0.98
ROE_YOY	2.23%	0.32	60.54%	52.38%	39.46%	26.53%	3.86	5.77%	2.54%	-22.09%	21.57%	0.78
TA_YOY	1.52%	0.28	58.50%	46.26%	41.50%	26.53%	3.38	7.76%	4.18%	-11.10%	21.90%	0.77

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 500 等权（399982.SZ），OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

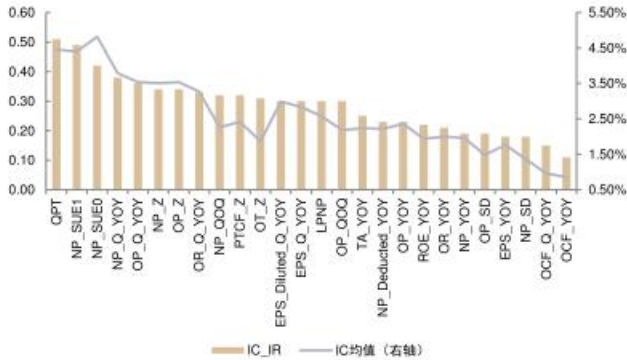
图表 21：成长能力因子全市场 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

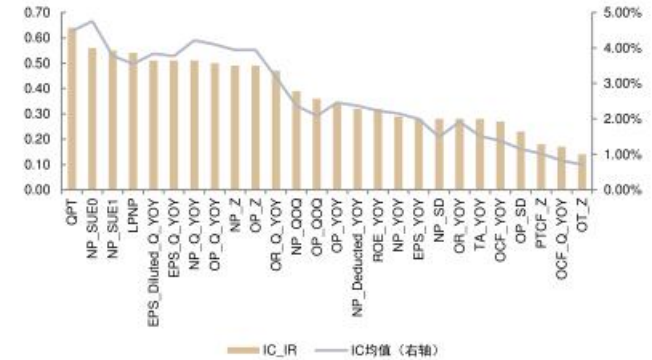
注：OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 22：成长能力因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 23：成长能力因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-05-04 至 2022-04-01

图表 24：成长能力因子相关性表现

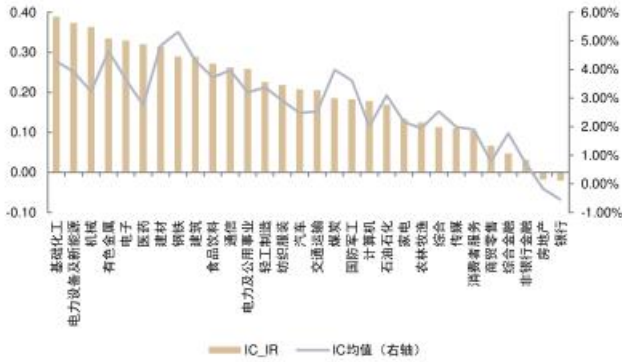
	EPS_Diluted_Q_YOY	EPS_Q_YOY	EPS_YOY	LPNP	NP_Deducted_Q_YOY	NP_Q_YOY	NP_QOQ	NP_SD	NP_SUE0	NP_SUE1	NP_YOY	NP_Z	OCF_Q_YOY	OCF_YOY	OP_Q_YOY	OP_QOQ	OP_SD	OP_YOY	OP_Z	OR_Q_YOY	OR_YOY	OT_Z	PTCF_Z	QPT	ROE_YOY	TA_YOY
EPS_Diluted_Q_YOY	1.00	1.00	0.25	0.38	0.13	0.90	0.34	0.11	0.57	0.55	0.23	0.46	0.07	0.04	0.78	0.30	0.08	0.18	0.46	0.32	0.20	0.15	0.13	0.42	0.23	0.08
EPS_Q_YOY	1.00	1.00	0.25	0.38	0.13	0.90	0.34	0.11	0.57	0.55	0.23	0.46	0.07	0.04	0.78	0.30	0.08	0.18	0.46	0.32	0.20	0.15	0.13	0.42	0.23	0.07
EPS_YOY	0.25	0.25	1.00	0.13	0.51	0.25	0.04	0.15	0.27	0.15	0.97	0.18	0.02	0.05	0.23	0.04	0.14	0.65	0.18	0.14	0.18	0.04	0.08	0.07	0.96	0.08
LPNP	0.38	0.38	0.13	1.00	0.12	0.42	0.42	0.07	0.52	0.50	0.14	0.75	0.06	0.03	0.40	0.41	0.06	0.12	0.75	0.19	0.10	0.11	0.09	0.41	0.13	0.09
NP_Deducted_Q_YOY	0.13	0.13	0.51	0.12	1.00	0.17	0.02	0.12	0.25	0.12	0.56	0.17	0.01	0.05	0.17	0.02	0.14	0.61	0.17	0.14	0.19	0.04	0.07	0.06	0.52	0.09
NP_Q_YOY	0.90	0.90	0.25	0.42	0.17	1.00	0.35	0.14	0.66	0.51	0.27	0.50	0.08	0.05	0.86	0.31	0.10	0.22	0.50	0.38	0.23	0.16	0.15	0.45	0.26	0.11
NP_QOQ	0.34	0.34	0.04	0.42	0.02	0.35	1.00	0.03	0.28	0.34	0.05	0.49	0.05	0.02	0.31	0.84	0.02	0.04	0.49	0.11	0.03	0.07	0.01	0.25	0.05	0.06
NP_SD	0.11	0.11	0.15	0.07	0.12	0.14	0.03	1.00	0.16	0.07	0.16	0.10	0.01	0.03	0.13	0.03	0.66	0.14	0.10	0.08	0.08	0.03	0.05	0.02	0.16	0.03
NP_SUE0	0.57	0.57	0.27	0.52	0.25	0.66	0.28	0.16	1.00	0.80	0.31	0.64	0.08	0.06	0.59	0.25	0.14	0.27	0.64	0.36	0.25	0.16	0.15	0.47	0.28	0.15
NP_SUE1	0.55	0.55	0.15	0.50	0.12	0.61	0.34	0.07	0.80	1.00	0.16	0.50	0.08	0.02	0.55	0.30	0.06	0.14	0.58	0.29	0.09	0.20	0.14	0.60	0.15	0.08
NP_YOY	0.23	0.23	0.97	0.14	0.56	0.27	0.05	0.16	0.31	0.16	1.00	0.21	0.01	0.07	0.25	0.04	0.15	0.69	0.21	0.18	0.25	0.04	0.09	0.07	0.95	0.13
NP_Z	0.46	0.46	0.18	0.75	0.17	0.50	0.49	0.10	0.64	0.58	0.21	1.00	0.07	0.06	0.47	0.46	0.09	0.19	1.00	0.25	0.19	0.14	0.13	0.47	0.19	0.14
OCF_Q_YOY	0.07	0.07	0.02	0.06	0.01	0.08	0.05	0.01	0.08	0.09	0.01	0.07	1.00	0.12	0.08	0.04	0.01	0.21	0.07	0.05	0.02	0.06	0.00	0.07	0.02	-0.02
OCF_YOY	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.02	0.03	0.06	0.02	0.07	0.05	0.12	1.00	0.05	0.02	0.02	0.06	0.05	0.03	0.05	0.02	0.02	0.01	0.06	0.02
OP_Q_YOY	0.78	0.78	0.23	0.40	0.17	0.86	0.31	0.13	0.59	0.55	0.25	0.47	0.08	0.05	1.00	0.35	0.11	0.23	0.47	0.41	0.24	0.17	0.15	0.40	0.24	0.10
OP_QOQ	0.30	0.30	0.04	0.41	0.02	0.31	0.84	0.03	0.25	0.30	0.04	0.46	0.04	0.02	0.35	1.00	0.03	0.03	0.46	0.12	0.03	0.07	0.00	0.23	0.04	0.06
OP_SD	0.08	0.08	0.14	0.06	0.14	0.10	0.02	0.66	0.14	0.06	0.15	0.09	0.01	0.02	0.11	0.03	1.00	0.17	0.09	0.08	0.08	0.02	0.04	0.02	0.15	0.02
OP_YOY	0.18	0.18	0.65	0.12	0.61	0.22	0.04	0.14	0.27	0.14	0.69	0.19	0.01	0.06	0.23	0.03	0.17	1.00	0.19	0.16	0.24	0.04	0.08	0.06	0.65	0.12
OP_Z	0.46	0.46	0.18	0.75	0.17	0.50	0.49	0.10	0.64	0.58	0.21	1.00	0.07	0.06	0.47	0.46	0.09	0.19	1.00	0.25	0.19	0.14	0.13	0.47	0.19	0.14
OR_Q_YOY	0.32	0.32	0.14	0.19	0.14	0.38	0.11	0.08	0.36	0.29	0.18	0.25	0.05	0.03	0.41	0.12	0.08	0.16	0.25	1.00	0.59	0.26	0.18	0.20	0.15	0.23
OR_YOY	0.20	0.20	0.18	0.10	0.19	0.23	0.03	0.09	0.25	0.09	0.25	0.19	0.02	0.05	0.24	0.03	0.08	0.24	0.19	0.59	1.00	0.11	0.14	0.02	0.19	0.24
OT_Z	0.15	0.15	0.04	0.11	0.04	0.16	0.07	0.03	0.16	0.20	0.04	0.14	0.06	0.02	0.17	0.07	0.02	0.04	0.14	0.26	0.11	1.00	0.31	0.13	0.04	0.05
PTCF_Z	0.13	0.13	0.08	0.09	0.07	0.10	0.01	0.05	0.15	0.14	0.09	0.13	0.00	0.02	0.15	0.00	0.04	0.08	0.13	0.18	0.14	0.31	1.00	0.10	0.09	0.06
QPT	0.42	0.42	0.07	0.41	0.06	0.45	0.25	0.02	0.47	0.60	0.07	0.47	0.07	0.01	0.40	0.23	0.02	0.06	0.47	0.20	0.02	0.13	0.10	1.00	0.06	0.05
ROE_YOY	0.23	0.23	0.96	0.13	0.52	0.26	0.05	0.16	0.28	0.15	0.95	0.19	0.02	0.06	0.24	0.04	0.15	0.65	0.19	0.15	0.19	0.04	0.09	0.06	1.00	0.05
TA_YOY	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11	0.06	0.03	0.15	0.08	0.13	0.14	-0.02	0.02	0.10	0.06	0.02	0.12	0.14	0.23	0.24	0.05	0.06	0.05	0.05	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）
注：OT_Z 与 PTCF_Z 样本期为 2010-04-30 至 2022-03-31

推荐关注 LPNP、NP_SUE1、OP_Q_YOY 和 QPT 因子

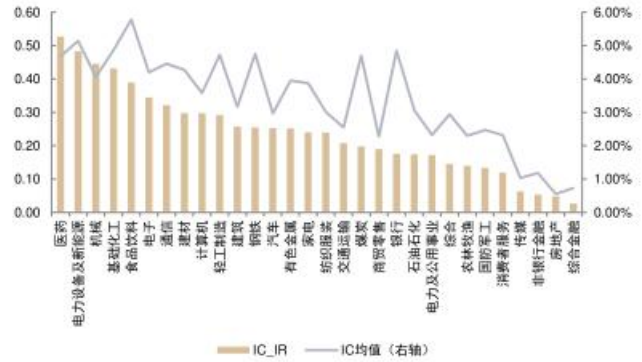
LPNP、NP_SUE1 和 QPT 因子在电力设备及新能源行业有效性较强。LPNP 因子在基础化工、电力设备及新能源和机械行业有效性较强，其中 LPNP 因子在基础化工行业的 IC_IR 达到 0.39，IC 均值为 4.29%。NP_SUE1 因子在医药、电力设备及新能源和机械行业有效性表现良好，其在医药行业的 IC_IR 为 0.53，IC 均值为 4.68%。OP_Q_YOY 因子在机械、医药和计算机行业表现出色，其在机械行业的 IC_IR 为 0.52，IC 均值为 5.00%。QPT 因子在电力设备及新能源、电子和基础化工行业表现较为出色，其在电力设备及新能源行业的 IC_IR 为 0.52，IC 均值为 6.49%。

图 表 25: LPNP 因子分行业 IC 值表现



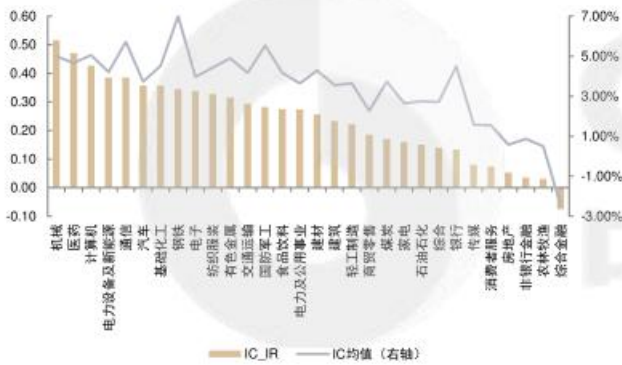
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图 表 26: NP_SUE1 因子分行业 IC 值表现



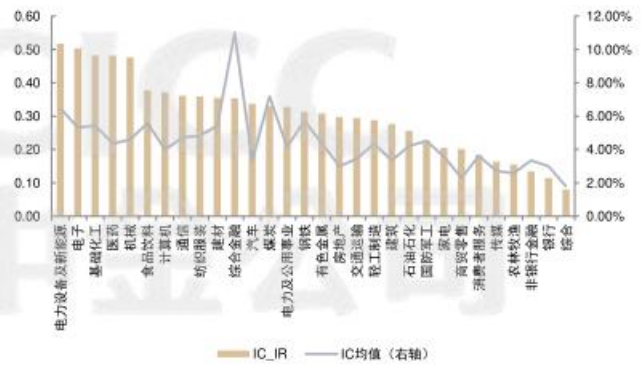
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图 表 27: OP_Q_YOY 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图 表 28: QPT 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

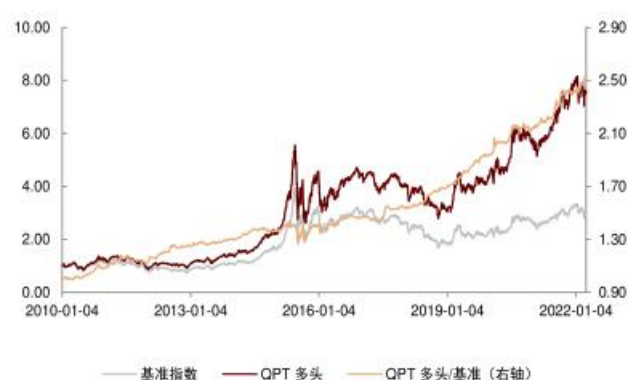
NP_SUE1 和 QPT 因子的多头组合表现优异。NP_SUE1 和 QPT 因子的多头组合在不同选股域中均有良好的年化收益表现，且相对净值走势稳中有升。其中 QPT 因子的多头组合在 2022 年以来具有较为稳定的表现，其相对净值走势没有大幅下滑。

图表 29: NP_SUE1 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 30: QPT 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 31: NP_SUE1 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 32: QPT 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 33: NP_SUE1 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 34: QPT 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)



营运效率

ATD、GPMD、OCFA 和 OPMD 因子选股能力良好

营运效率因子反映上市公司生产经营活动中运用资产的有效程度，体现公司的营运状况，本节将对 12 个营运效率因子进行有效性检验。

GPMD 和 OPMD 因子在全市场中有效性较为出色。我们将营运效率因子在全市场、沪深 300 和中证 500 进行 IC 有效性检验，并将结果记录如下。由图表可知，相较于其他营运效率因子，GPMD 和 OPMD 因子在全市场有效性表现较为出色，在沪深 300 和中证 500 中也有较强的收益预测能力。全市场中，GPMD 因子的 IC 均值为 2.23%，IC_IR 为 0.63；OPMD 因子的 IC 均值为 2.80%，IC_IR 为 0.63。

ATD、GPMD、OCFA 和 OPMD 因子选股能力良好。在不同选股域中，ATD、GPMD、OCFA 和 OPMD 因子的多头组合均有较高的年化收益表现和较低的超额最大回撤。上述四个因子在分组回测中具有较强的单调性，选股能力整体表现较为优异。

图表 35：营运效率因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
AT	1.49%	0.33	63.27%	46.94%	36.73%	23.81%	4.03	10.99%	1.40%	-14.93%	12.26%	0.90
ATD	1.87%	0.46	65.99%	53.74%	34.01%	20.41%	5.59	11.06%	1.76%	-11.35%	22.10%	0.94
GPMD	2.23%	0.63	72.79%	55.10%	27.21%	9.52%	7.61	11.83%	2.51%	-15.62%	23.58%	0.94
INVT	0.48%	0.11	54.42%	40.14%	45.58%	27.21%	1.36	9.04%	-0.16%	-15.39%	11.99%	0.31
INVTD	0.91%	0.22	59.86%	40.82%	40.14%	22.45%	2.71	8.36%	-0.82%	-20.59%	25.64%	0.52
NPM_TTM	2.03%	0.29	61.22%	53.74%	38.78%	28.57%	3.46	8.34%	-0.93%	-17.62%	12.44%	0.78
OCFA	1.57%	0.51	70.07%	45.58%	29.93%	14.97%	6.18	11.37%	1.92%	-11.54%	33.11%	0.92
OPM_TTM	2.25%	0.32	62.59%	51.02%	37.41%	28.57%	3.94	8.62%	-0.74%	-17.45%	12.38%	0.66
OPMD	2.80%	0.63	76.87%	57.14%	23.13%	10.88%	7.59	12.10%	2.78%	-10.14%	23.73%	0.93
OPtoGR_TTM	1.87%	0.31	57.14%	48.98%	42.86%	28.57%	3.73	7.72%	-1.42%	-20.38%	14.58%	0.52
RAT	0.61%	0.11	53.06%	41.50%	46.94%	34.01%	1.34	8.56%	-0.78%	-27.15%	11.78%	0.39
RATD	0.30%	0.12	55.78%	23.81%	44.22%	17.01%	1.44	8.54%	-1.09%	-28.58%	24.81%	0.09

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 36：营运效率因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
AT	1.93%	0.21	57.14%	51.02%	42.86%	39.46%	2.58	3.78%	3.27%	-22.05%	11.43%	0.79
ATD	1.82%	0.22	61.90%	53.74%	38.10%	29.93%	2.65	9.17%	9.18%	-14.38%	22.39%	0.52
GPMD	2.34%	0.27	64.63%	57.82%	35.37%	29.93%	3.30	6.03%	6.09%	-15.59%	24.02%	0.83
INVT	-0.34%	-0.04	49.66%	38.78%	50.34%	40.82%	-0.46	3.03%	3.14%	-30.90%	21.85%	-0.28
INVTD	0.22%	0.03	50.34%	42.86%	49.66%	42.18%	0.30	6.44%	6.31%	-22.89%	26.63%	0.15
NPM_TTM	1.59%	0.16	55.10%	53.06%	44.90%	40.82%	1.89	1.75%	1.29%	-22.13%	11.72%	0.47
OCFA	1.22%	0.18	54.42%	46.94%	45.58%	34.69%	2.13	4.65%	4.37%	-16.22%	34.67%	0.68
OPM_TTM	1.81%	0.18	55.78%	51.70%	44.22%	36.73%	2.17	1.86%	1.34%	-25.29%	11.35%	0.38
OPMD	2.39%	0.27	59.18%	52.38%	40.82%	31.97%	3.23	5.19%	5.33%	-12.35%	24.34%	0.85
OPtoGR_TTM	1.72%	0.18	59.18%	51.70%	40.82%	32.65%	2.22	1.05%	0.68%	-21.53%	12.93%	0.22
RAT	-0.40%	-0.05	46.26%	40.14%	53.74%	46.26%	-0.55	0.94%	0.92%	-18.82%	20.60%	0.07
RATD	-0.08%	-0.01	45.58%	34.69%	54.42%	42.86%	-0.17	1.83%	1.44%	-18.72%	34.32%	-0.30

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

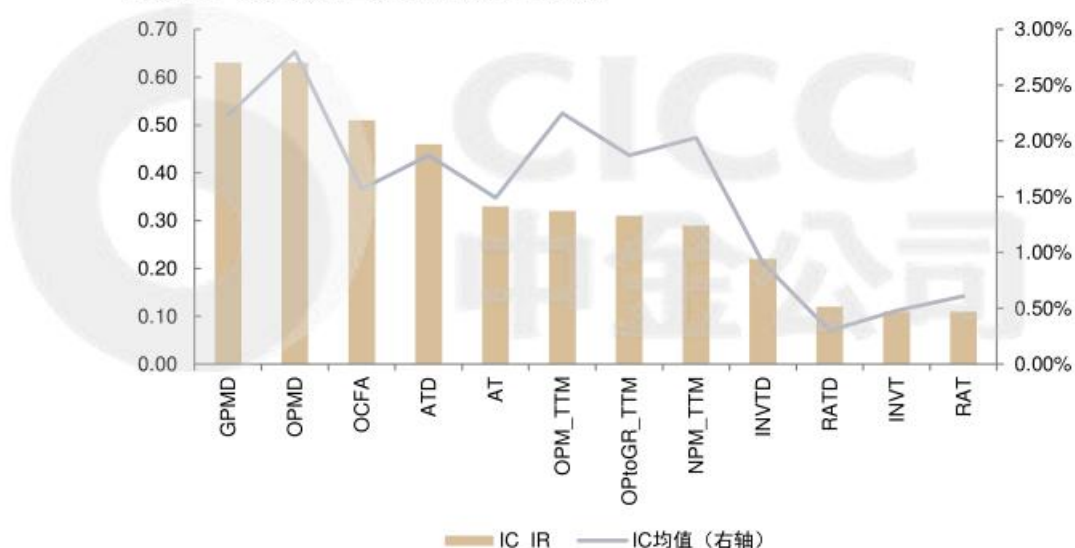
图表 37：营运效率因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
AT	1.82%	0.26	58.50%	45.58%	41.50%	27.21%	3.17	5.60%	1.95%	-14.34%	13.96%	0.78
ATD	1.68%	0.27	61.22%	47.62%	38.78%	27.21%	3.30	6.18%	2.81%	-11.99%	23.30%	0.81
GPMD	2.60%	0.40	68.03%	56.46%	31.97%	21.77%	4.88	8.76%	5.45%	-15.46%	24.48%	0.95
INVT	0.57%	0.09	55.78%	39.46%	44.22%	33.33%	1.10	5.79%	2.41%	-13.15%	13.60%	0.42
INVTD	0.55%	0.09	55.78%	43.54%	44.22%	31.29%	1.04	4.61%	1.24%	-16.35%	27.76%	0.25
NPM_TTM	2.68%	0.35	64.63%	55.10%	35.37%	27.21%	4.20	4.97%	1.38%	-23.03%	13.29%	0.62
OCFA	1.52%	0.23	60.54%	48.30%	39.46%	31.29%	2.82	8.06%	4.59%	-15.83%	35.22%	0.78
OPM_TTM	2.83%	0.37	62.59%	54.42%	37.41%	25.17%	4.51	6.26%	2.57%	-20.09%	13.33%	0.77
OPMD	3.33%	0.48	65.99%	57.82%	34.01%	21.77%	5.82	9.83%	6.45%	-10.77%	25.42%	0.85
OPtoGR_TTM	2.23%	0.33	61.22%	51.02%	38.78%	28.57%	4.02	3.33%	-0.14%	-19.00%	14.63%	0.22
RAT	0.42%	0.05	51.70%	42.86%	48.30%	40.14%	0.65	5.08%	1.50%	-18.74%	13.76%	0.56
RATD	0.31%	0.07	51.02%	34.01%	48.98%	30.61%	0.81	5.77%	2.04%	-18.60%	27.51%	0.09

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

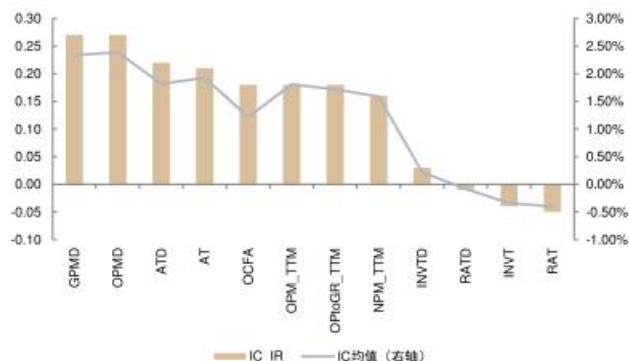
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 38：营运效率因子全市场 IC 值表现



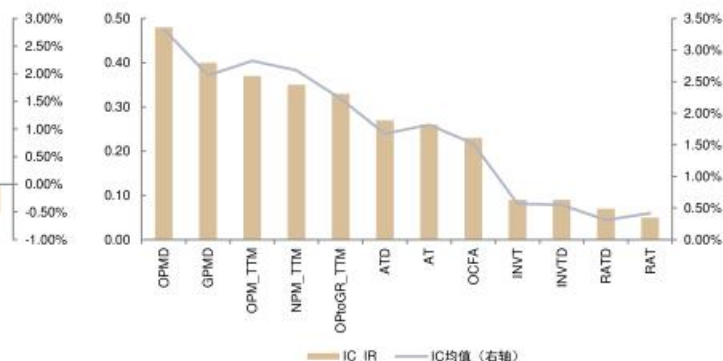
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 39：营运效率因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 40：营运效率因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 41：营运效率因子相关性表现

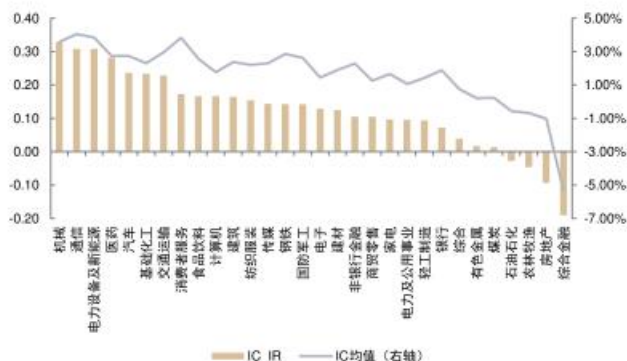
	AT	ATD	GPMD	INVT	INVTD	NPM_TTM	OCFA	OPM_TTM	OPMD	OPtoGR_TTM	RAT	RATD
AT	1.00	0.18	0.01	0.44	0.17	-0.17	0.17	-0.13	0.08	-0.01	0.27	-0.02
ATD	0.18	1.00	-0.01	0.07	0.07	-0.04	0.21	-0.03	0.16	-0.02	0.06	0.17
GPMD	0.01	-0.01	1.00	-0.02	-0.03	0.02	-0.10	0.03	0.49	-0.02	0.01	0.00
INVT	0.44	0.07	-0.02	1.00	0.34	-0.09	0.11	-0.07	0.03	0.03	0.20	-0.03
INVTD	0.17	0.07	-0.03	0.34	1.00	-0.03	0.12	-0.03	0.02	0.01	0.06	-0.01
NPM_TTM	-0.17	-0.04	0.02	-0.09	-0.03	1.00	0.06	0.92	0.10	0.64	0.01	0.00
OCFA	0.17	0.21	-0.10	0.11	0.12	0.06	1.00	0.07	0.00	0.05	0.01	-0.02
OPM_TTM	-0.13	-0.03	0.03	-0.07	-0.03	0.07	0.07	1.00	0.11	0.70	0.03	0.00
OPMD	0.08	0.16	0.49	0.03	0.02	0.10	0.00	0.11	1.00	0.08	0.03	0.06
OPtoGR_TTM	-0.01	-0.02	-0.02	0.03	0.01	0.64	0.05	0.70	0.08	1.00	0.04	0.00
RAT	0.27	0.06	0.01	0.20	0.06	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	1.00	0.05
RATD	-0.02	0.17	0.00	-0.03	-0.01	0.00	-0.02	0.00	0.06	0.00	0.05	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 ATD、OCFA 和 OPMD 因子

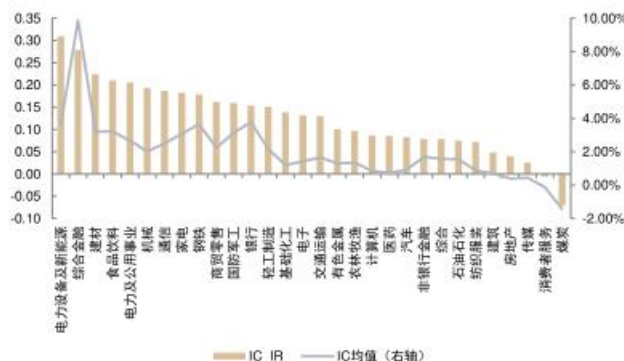
ATD 和 OPMD 因子在机械行业有效性较强。ATD 因子在机械、通信和电力设备及新能源行业有效性较强，其中 ATD 因子在机械行业的 IC_IR 达到 0.33，IC 均值为 3.59%。OCFA 因子在电力设备及新能源、综合金融和建材行业有效性表现良好，其在电力设备及新能源行业的 IC_IR 为 0.31，IC 均值为 3.58%。OPMD 因子在计算机、机械和医药行业表现出色，其在计算机行业的 IC_IR 为 0.44，IC 均值为 4.68%。

图 42: ATD 因子分行业 IC 值表现



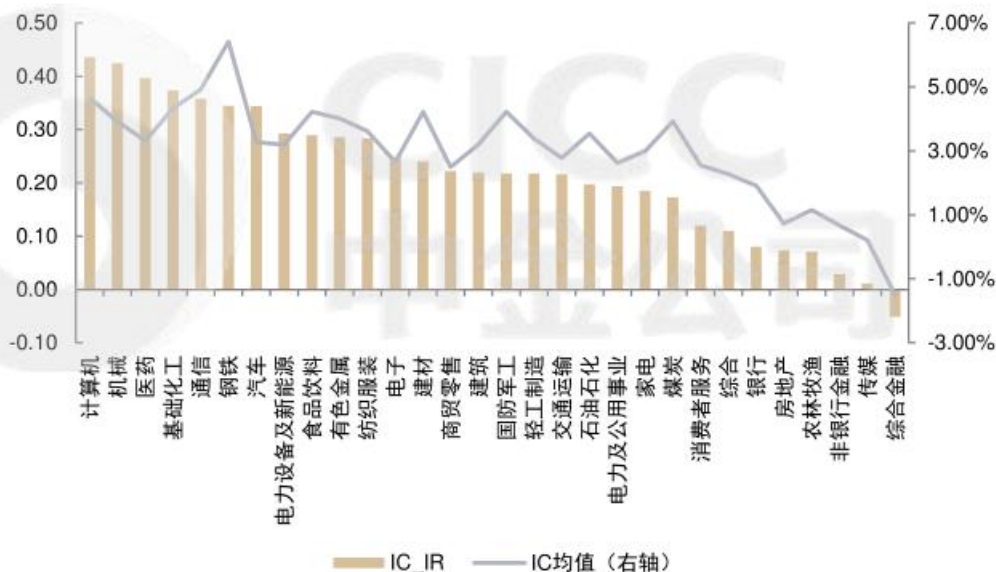
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图 43: OCFA 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图 44: OPMD 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

OPMD 因子和 GPMD 因子近五年的净值表现均略优于基准指数。全市场中，OPMD 因子和 GPMD 因子近五年的净值表现均略优于基准指数，但整体走势与基准指数相近。在沪深 300 和中证 500 中，部分营运效率因子多头组合的相对净值表现良好，但在近一年有较大回撤。

图表 45: OPMD 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 46: GPMD 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 47: ATD 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 48: INVTD 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 49: OPMD 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 50: GPMD 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)



盈余质量

APR_TTM 因子在盈余质量因子有效性检验中表现较优

盈余质量因子反映上市公司的盈利能力，本节将对 4 个盈余质量因子进行有效性检验。

APR_TTM 因子在盈余质量因子有效性检验中表现较优。相较于其他盈余质量因子，APR_TTM 因子在全市场和中证 500 中表现良好，但在沪深 300 表现相对较弱，反映该因子在大市值股票的有效性偏弱。全市场中，APR_TTM 因子的 IC 均值为-1.24%，IC_IR 为-0.41；中证 500 中，APR_TTM 因子的 IC 均值为-1.59%，IC_IR 为-0.27。

APR_TTM 因子具有较强的单调性。与其他盈余质量因子相比，APR_TTM 因子在不同选股域中均有较强的单调性，因子值较低的组合收益表现大体优于因子值偏高的组合。

图表 51：盈余质量因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
APR_TTM	-1.24%	-0.41	34.69%	14.97%	65.31%	40.82%	-4.97	10.22%	0.95%	-19.25%	20.23%	-0.84
APRD	-0.21%	-0.10	46.26%	13.61%	53.74%	21.09%	-1.17	8.98%	-0.10%	-24.60%	25.45%	-0.36
CSR	0.62%	0.11	58.50%	38.10%	41.50%	27.89%	1.35	9.25%	0.19%	-15.24%	14.29%	0.55
CSRD	-0.09%	-0.03	49.66%	27.89%	50.34%	27.89%	-0.35	10.64%	1.53%	-19.46%	26.84%	-0.31

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 52：盈余质量因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
APR_TTM	-0.66%	-0.08	44.90%	36.73%	55.10%	44.90%	-1.00	3.32%	3.11%	-15.54%	26.40%	-0.55
APRD	0.15%	0.02	52.38%	38.10%	47.62%	40.14%	0.28	1.66%	1.56%	-18.56%	24.14%	0.01
CSR	0.93%	0.12	54.42%	43.54%	45.58%	34.69%	1.49	2.11%	1.64%	-27.00%	14.97%	0.33
CSRD	0.62%	0.08	52.38%	44.22%	47.62%	37.41%	1.01	3.28%	2.94%	-23.45%	27.49%	0.41

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

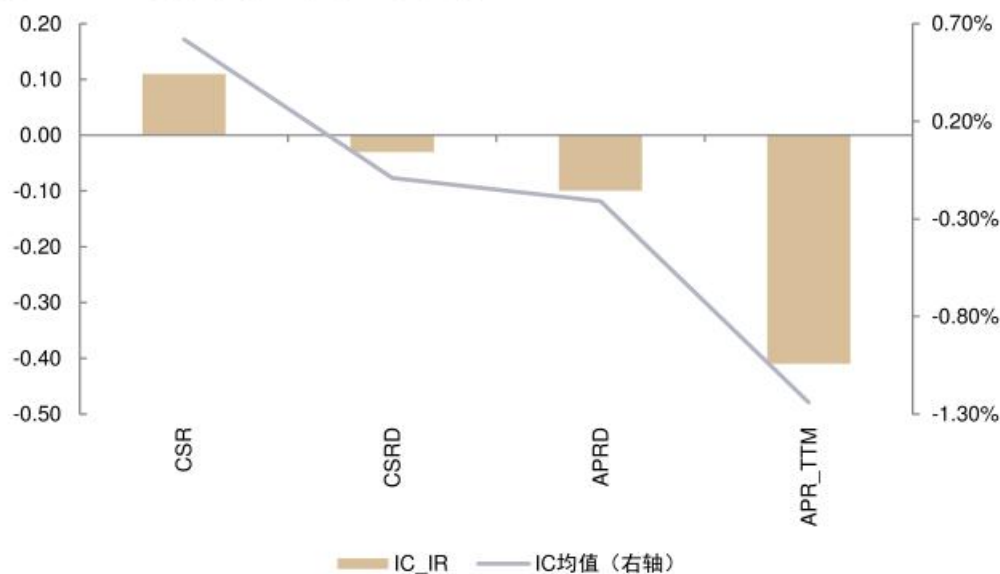
图表 53：盈余质量因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
APR_TTM	-1.59%	-0.27	41.50%	28.57%	58.50%	50.34%	-3.30	5.00%	1.68%	-13.65%	24.40%	-0.78
APRD	-0.40%	-0.08	43.54%	31.97%	56.46%	36.73%	-0.96	5.21%	1.91%	-15.58%	30.55%	-0.37
CSR	0.73%	0.10	56.46%	44.22%	43.54%	34.01%	1.27	5.48%	2.07%	-17.48%	14.56%	0.36
CSRD	0.17%	0.03	45.58%	33.33%	54.42%	33.33%	0.40	5.34%	1.87%	-18.42%	28.02%	-0.03

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

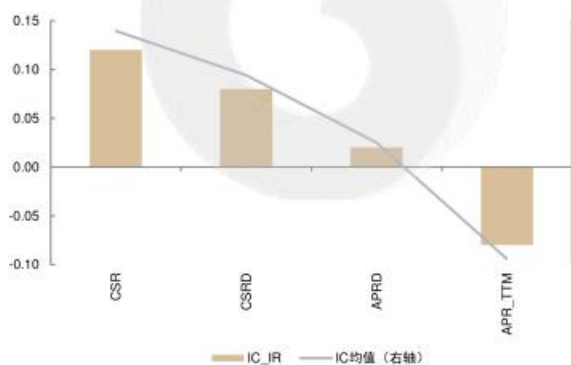
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 54：盈余质量因子全市场 IC 值表现



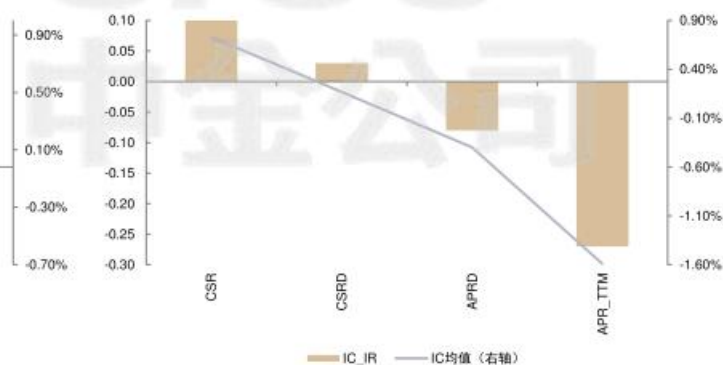
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 55：盈余质量因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 56：盈余质量因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 57：盈余质量因子相关性表现

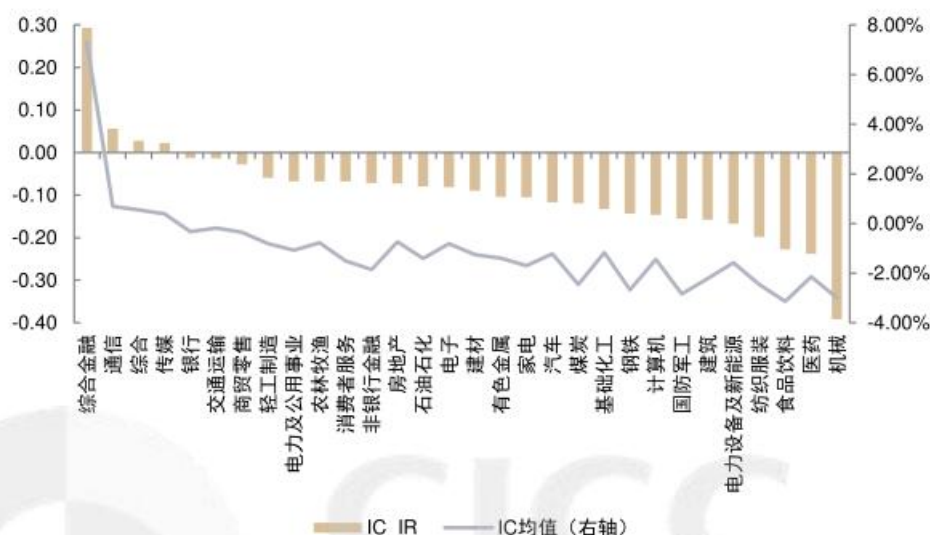
	APR_TTM	APRD	CSR	CSRD
APR_TTM	1.00	0.60	-0.03	-0.04
APRD	0.60	1.00	0.00	-0.02
CSR	-0.03	0.00	1.00	0.11
CSRD	-0.04	-0.02	0.11	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

盈余质量因子多头组合整体表现欠佳

APR_TTM 因子在机械行业有效性较强。APR_TTM 因子在机械、医药和食品饮料行业有效性较强，其在机械行业的 IC_IR 为-0.39，IC 均值为-3.00%。而 APR_TTM 因子在传媒、银行和交通运输行业有效性相对偏弱。

图表 58：APR_TTM 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

盈余质量因子多头组合整体表现欠佳。在不同选股域中选出年化收益表现较优的盈余质量因子，其多头组合的相对净值均有较大幅度的波动，且净值走势整体与基准指数相近，无显著超额回报。因此，盈余质量因子多头组合整体表现欠佳。

图表 59：APR_TTM 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 60：CSRD 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 61: APR_TTM 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 62: CSR 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 63: CSR 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 64: CSR 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

安全性因子

CCR 和 DAD 因子有效性较为显著

安全性因子反映上市公司的经营杠杆信息，本节将对 10 个安全性因子进行有效性检验。

CCR 和 DAD 因子在安全性因子有效性检验中表现较为出色。相较于其他安全性因子，CCR 和 DAD 因子在全市场和沪深 300 中均有较强的收益预测能力。全市场中，CCR 因子的 IC 均值为 1.47%，IC_IR 为 0.39；DAD 因子的 IC 均值为 0.88%，IC_IR 为 0.30。沪深 300 中，CCR 因子的 IC 均值为 1.77%，IC_IR 为 0.20；DAD 因子的 IC 均值为 1.75%，IC_IR 为 0.28。

CCR 和 DAD 因子在全市场具有较强的单调性。与其他安全性因子相比，CCR 和 DAD 因子在全市场中均具有较强的单调性，因子值较高的组合收益表现大体优于因子值偏低的组合。

图表 65：安全性因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CCR	1.47%	0.39	68.03%	42.86%	31.97%	17.01%	4.69	11.72%	2.18%	-17.03%	18.42%	0.85
CCRD	0.33%	0.14	55.78%	23.81%	44.22%	14.97%	1.72	10.35%	1.14%	-13.36%	26.05%	0.37
CUR	0.19%	0.03	55.10%	40.82%	44.90%	32.65%	0.37	8.80%	-0.19%	-23.19%	13.34%	-0.01
CURD	-0.19%	-0.07	48.98%	23.13%	51.02%	24.49%	-0.79	12.36%	3.05%	-13.09%	27.15%	-0.18
DAD	0.88%	0.30	61.22%	34.69%	38.78%	18.37%	3.61	10.95%	1.65%	-12.82%	23.44%	0.76
Debt_Asset	-0.49%	-0.07	46.94%	34.01%	53.06%	40.82%	-0.82	8.01%	-1.00%	-19.82%	15.13%	-0.37
DTE	-0.28%	-0.04	48.30%	34.69%	51.70%	40.82%	-0.54	5.98%	-3.17%	-34.36%	13.25%	0.02
DTED	0.12%	0.04	49.66%	25.17%	50.34%	19.73%	0.46	8.81%	-0.59%	-22.09%	24.98%	0.25
QR	0.25%	0.04	55.10%	40.82%	44.90%	31.97%	0.48	8.77%	-0.24%	-22.41%	12.98%	0.03
QRD	-0.02%	-0.01	50.34%	28.57%	49.66%	27.21%	-0.06	11.54%	2.36%	-14.02%	27.01%	-0.14

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 66：安全性因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CCR	1.77%	0.20	53.74%	46.94%	46.26%	36.05%	2.44	3.84%	3.33%	-23.56%	18.31%	0.47
CCRD	0.16%	0.02	51.70%	39.46%	48.30%	36.73%	0.29	2.23%	1.95%	-26.84%	26.25%	0.22
CUR	0.45%	0.06	52.38%	40.82%	47.62%	37.41%	0.70	1.61%	1.22%	-29.30%	12.67%	-0.01
CURD	-0.21%	-0.03	52.38%	42.18%	47.62%	35.37%	-0.37	4.44%	4.33%	-23.41%	34.88%	0.02
DAD	1.75%	0.28	61.90%	48.98%	38.10%	30.61%	3.39	5.19%	5.27%	-15.48%	24.51%	0.72
Debt_Asset	-0.79%	-0.09	46.94%	40.14%	53.06%	46.26%	-1.03	0.35%	-0.05%	-26.42%	19.68%	-0.10
DTE	-0.79%	-0.07	44.22%	40.14%	55.78%	50.34%	-0.91	-0.10%	-0.47%	-22.72%	18.98%	-0.13
DTED	0.41%	0.05	51.02%	44.22%	48.98%	38.78%	0.64	5.39%	5.17%	-16.27%	27.37%	0.15
QR	0.86%	0.11	53.74%	38.10%	46.26%	29.93%	1.36	0.42%	0.11%	-29.59%	12.88%	0.09
QRD	0.75%	0.10	58.50%	46.94%	41.50%	35.37%	1.19	2.09%	1.82%	-23.63%	27.11%	0.52

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

图表 67：安全性因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CCR	1.83%	0.31	65.31%	48.98%	34.69%	24.49%	3.72	8.01%	4.25%	-15.01%	19.48%	0.85
CCRD	0.60%	0.12	51.70%	38.78%	48.30%	30.61%	1.46	9.44%	5.76%	-10.07%	26.97%	0.38
CUR	0.41%	0.06	52.38%	42.18%	47.62%	34.01%	0.67	7.07%	3.59%	-15.39%	12.73%	0.35
CURD	0.01%	0.00	43.54%	37.41%	56.46%	32.65%	0.03	6.44%	2.97%	-20.81%	26.86%	0.07
DAD	0.56%	0.11	48.30%	40.82%	51.70%	32.65%	1.32	6.55%	3.03%	-16.55%	24.57%	0.33
Debt_Asset	-0.82%	-0.11	44.22%	34.69%	55.78%	45.58%	-1.29	5.54%	2.09%	-17.56%	18.67%	-0.41
DTE	-0.76%	-0.10	44.90%	32.65%	55.10%	46.94%	-1.23	3.42%	-0.05%	-14.00%	17.47%	-0.37
DTED	-0.32%	-0.06	50.34%	30.61%	49.66%	36.73%	-0.76	4.71%	1.27%	-12.57%	31.52%	-0.15
QR	0.35%	0.05	53.74%	42.18%	46.26%	34.01%	0.58	7.09%	3.68%	-17.90%	12.71%	0.10
QRD	0.17%	0.04	50.34%	36.73%	49.66%	30.61%	0.43	7.94%	4.43%	-15.70%	26.99%	0.12

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 68：安全性因子全市场 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 69：安全性因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 70：安全性因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 71：安全性因子相关性表现

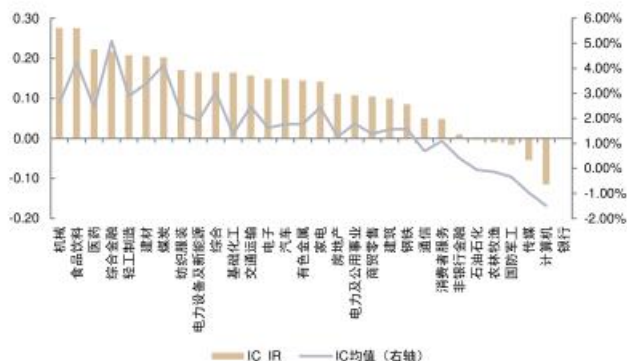
	CCR	CCRD	CUR	CURD	DAD	Debt_Asset	DTE	DTED	QR	QRD
CCR	1.00	0.31	0.08	0.00	-0.06	-0.12	-0.10	-0.04	0.11	0.05
CCRD	0.31	1.00	0.01	0.16	-0.03	0.00	0.00	-0.09	0.01	0.19
CUR	0.08	0.01	1.00	0.15	-0.16	-0.77	-0.63	-0.14	0.96	0.13
CURD	0.00	0.16	0.15	1.00	-0.20	-0.09	-0.07	-0.38	0.15	0.93
DAD	-0.06	-0.03	-0.16	-0.20	1.00	0.23	0.18	0.35	-0.16	-0.18
Debt_Asset	-0.12	0.00	-0.77	-0.09	0.23	1.00	0.93	0.19	-0.77	-0.07
DTE	-0.10	0.00	-0.63	-0.07	0.18	0.93	1.00	0.20	-0.62	-0.05
DTED	-0.04	-0.09	-0.14	-0.38	0.35	0.19	0.20	1.00	-0.14	-0.33
QR	0.11	0.01	0.96	0.15	-0.16	-0.77	-0.62	-0.14	1.00	0.14
QRD	0.05	0.19	0.13	0.93	-0.18	-0.07	-0.05	-0.33	0.14	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 CCR 和 DAD 因子

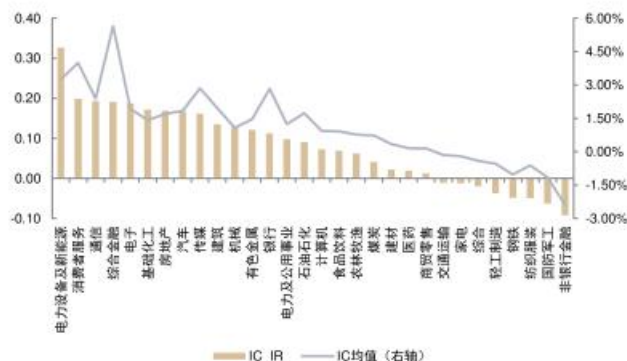
DAD 因子在电力设备及新能源行业有效性较强。DAD 因子在电力设备及新能源、消费者服务和通信行业有效性较强，其中 DAD 因子在电力设备及新能源行业的 IC_IR 达到 0.33，IC 均值为 3.25%。CCR 因子在机械、食品饮料和医药行业有效性表现良好，其在机械行业的 IC_IR 为 0.28，IC 均值为 2.59%。

图表 72: CCR 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 73: DAD 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

CURD 和 CCR 因子全市场的多头组合表现略优于基准指数。全市场中, CURD 和 CCR 因子近五年的净值表现略优于基准指数, 但总体与基准指数走势相近。在中证 500 中, CCRD 因子的多头组合相对收益表现较为平稳, 且在 2022 年没有大幅回撤。

图表 74: CURD 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 75: CCR 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 76: DTED 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 77: DAD 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 78: CCRD 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 79: CCR 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

公司治理因子

TOP_MANA_INCOME 因子有效性良好

公司治理因子反映上市公司的经营质量，本节将对 3 个公司治理因子进行有效性检验。

TOP_MANA_INCOME 因子在公司治理因子有效性检验中表现良好。相较于其他公司治理因子，TOP_MANA_INCOME 因子在全市场和中证 500 中有较强的收益预测能力，Comp_opt 因子在沪深 300 中有效性表现良好。全市场中，TOP_MANA_INCOME 因子的 IC 均值为 2.05%，IC_IR 为 0.61；中证 500 中，该因子的 IC 均值为 2.45%，IC_IR 为 0.50。沪深 300 中，Comp_opt 因子的 IC 均值为 2.20%，IC_IR 为 0.28。

DPR_TTM 因子在全市场中选股能力较为优异。全市场中，DPR_TTM 因子的多头组合实现了较高的年化收益和较低的超额最大回撤，同时该因子单调性表现良好，体现 DPR_TTM 因子在全市场较为优异的选股能力。

图表 80：公司治理因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益	多头年化超额收益	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Comp_opt	1.35%	0.22	55.10%	45.58%	44.90%	29.93%	2.61	10.22%	0.59%	-19.74%	12.17%	0.42
DPR_TTM	0.94%	0.23	63.27%	41.50%	36.73%	23.13%	2.80	11.79%	2.34%	-10.07%	15.18%	0.90
TOP_MANA_INCOME	2.05%	0.61	71.43%	51.02%	28.57%	11.56%	7.41	9.37%	-0.17%	-23.16%	11.82%	0.71

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 81：公司治理因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益	多头年化超额收益	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Comp_opt	2.20%	0.28	59.86%	54.42%	40.14%	31.97%	3.37	4.80%	4.65%	-22.83%	13.42%	0.66
DPR_TTM	1.55%	0.20	58.50%	50.34%	41.50%	31.29%	2.40	4.63%	4.58%	-14.32%	16.25%	0.76
TOP_MANA_INCOME	1.92%	0.23	61.22%	49.66%	38.78%	30.61%	2.78	6.04%	6.03%	-24.33%	14.40%	0.36

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

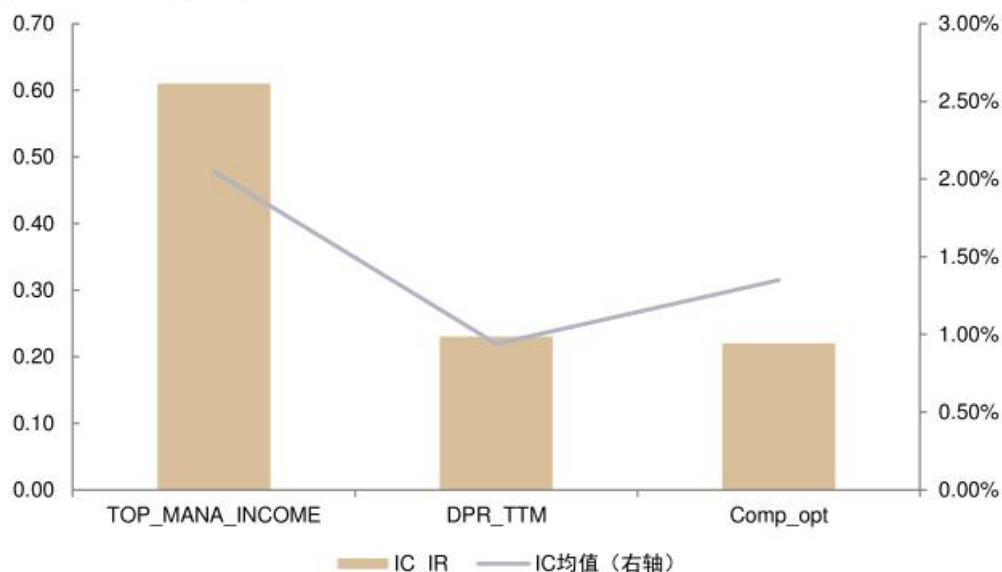
图表 82：公司治理因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益	多头年化超额收益	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Comp_opt	1.95%	0.36	63.95%	51.02%	36.05%	23.13%	4.36	9.03%	5.40%	-9.66%	13.44%	0.68
DPR_TTM	1.03%	0.16	53.74%	43.54%	46.26%	26.53%	1.93	9.85%	6.22%	-14.04%	16.56%	0.54
TOP_MANA_INCOME	2.45%	0.50	70.07%	53.74%	29.93%	15.65%	6.04	6.99%	3.33%	-7.68%	13.70%	0.95

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

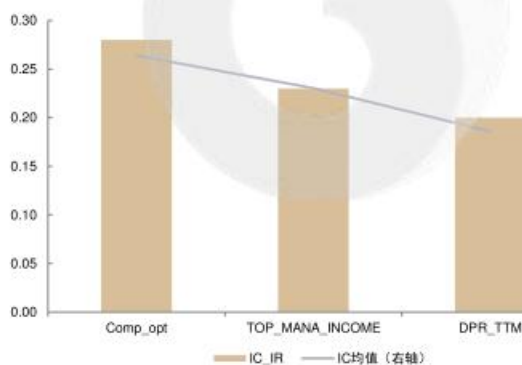
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 83：公司治理因子全市场 IC 值表现



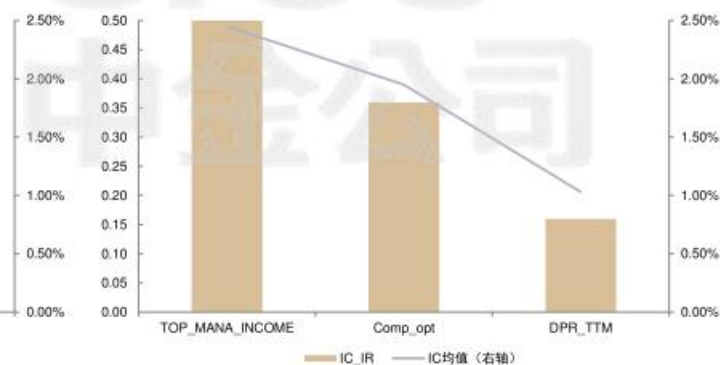
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 84：公司治理因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 85：公司治理因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 86：公司治理因子相关性表现

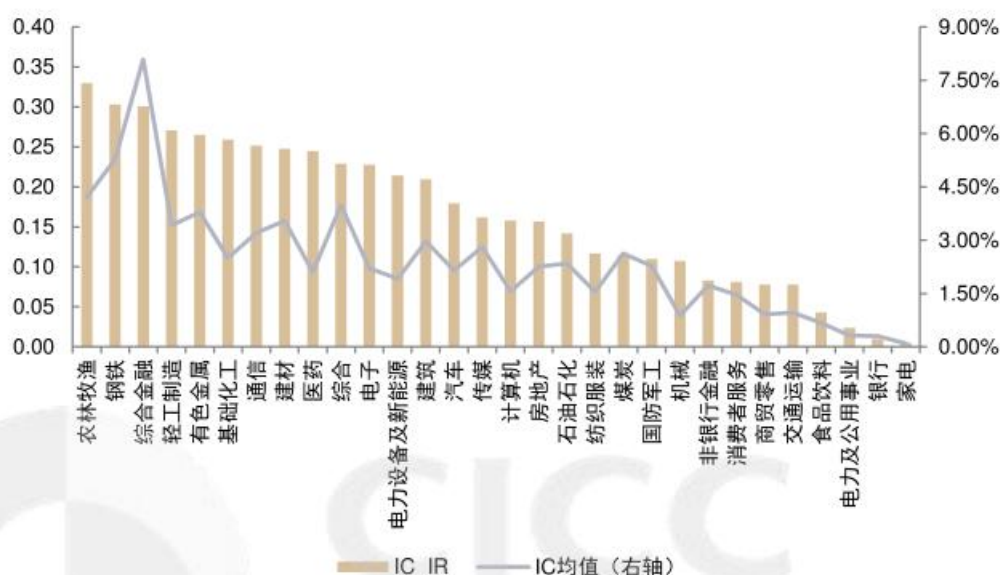
	Comp_opt	DPR_TTM	TOP_MANA_INCOME
Comp_opt	1.00	0.01	0.69
DPR_TTM	0.01	1.00	0.03
TOP_MANA_INCOME	0.69	0.03	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 TOP_MANA_INCOME 因子

TOP_MANA_INCOME 因子在农林牧渔行业有效性较强。TOP_MANA_INCOME 因子在农林牧渔、钢铁和综合金融行业有效性较强,其中 TOP_MANA_INCOME 因子在农林牧渔行业的 IC_IR 达到 0.33, IC 均值为 4.21%。该因子在家电、银行和电力及公用事业行业的有效性相对欠佳。

图表 87: TOP_MANA_INCOME 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

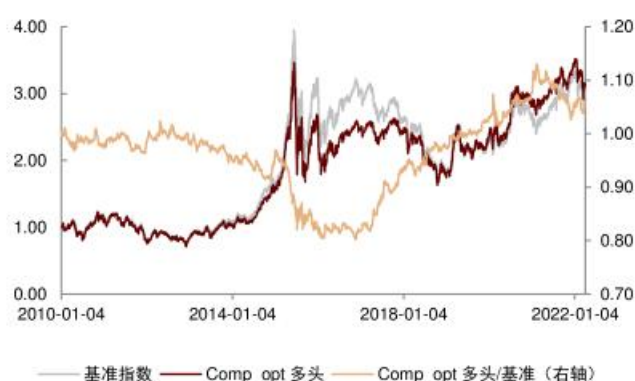
DPR_TTM 因子全市场的多头组合表现略优于基准指数。全市场中, DPR_TTM 因子近五年的净值表现略优于基准指数,但总体与基准指数走势相近。TOP_MANA_INCOME 因子在沪深 300 整体表现良好,且 2022 年以来多头组合相对净值走势没有大幅回撤。

图表 88: DPR_TTM 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 89: Comp_opt 因子全市场多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 90: TOP_MANA_INCOME 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 91: Comp_opt 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 92: DPR_TTM 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 93: Comp_opt 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

估值因子

半数估值因子在全市场中具有较强的单调性

估值因子反映上市公司的股票价值信息，本节将对 9 个估值因子进行有效性检验。

DP 和 EP_TTM 因子在估值因子有效性检验中表现较为出色。相较于其他估值因子，DP 和 EP_TTM 因子在不同选股域中均有较强的收益预测能力。全市场中，DP 因子的 IC 均值为 3.80%，IC_IR 为 0.60；EP_TTM 因子的 IC 均值为 4.53%，IC_IR 为 0.56。沪深 300 中，DP 因子的 IC 均值为 3.82%，IC_IR 为 0.29；EP_TTM 因子的 IC 均值为 4.18%，IC_IR 为 0.27。中证 500 中，DP 因子的 IC 均值为 4.04%，IC_IR 为 0.45；EP_TTM 因子的 IC 均值为 4.91%，IC_IR 为 0.47。

半数估值因子在全市场分组回测中具有较强的单调性。在全市场中，BP_LR、DP、EP_TTM、OCFP_TTM 和 SP_TTM 因子具有较强的单调性，因子值较高的组合收益表现大体优于因子值偏低的组合。其中，DP、EP_TTM 和 OCFP_TTM 因子在不同选股域中均有较为良好的单调性表现。

图表 94：估值因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
BP_LR	4.12%	0.38	60.54%	51.02%	39.46%	33.33%	4.60	12.07%	1.88%	-22.20%	16.96%	0.94
DP	3.80%	0.60	70.07%	60.54%	29.93%	18.37%	7.32	12.95%	2.90%	-11.92%	17.82%	0.89
EP_TTM	4.53%	0.56	68.71%	59.18%	31.29%	21.77%	6.76	10.90%	0.78%	-27.21%	19.44%	0.92
EV2EBITDA	-1.42%	-0.16	44.90%	38.78%	55.10%	48.30%	-1.98	6.84%	-1.92%	-27.38%	19.69%	-0.26
FCFP_TTM	0.94%	0.27	59.86%	37.41%	40.14%	17.01%	3.32	10.71%	0.87%	-21.10%	19.56%	0.59
NCFP_TTM	0.34%	0.11	56.46%	31.97%	43.54%	19.05%	1.31	10.71%	0.87%	-14.46%	24.13%	0.24
OCFP_TTM	3.18%	0.53	68.71%	56.46%	31.29%	20.41%	6.39	11.14%	1.38%	-22.04%	20.36%	0.94
PEG_TTM	1.33%	0.30	59.86%	40.82%	40.14%	25.17%	3.59	7.74%	-1.16%	-25.25%	26.02%	0.54
SP_TTM	2.51%	0.26	57.14%	48.98%	42.86%	34.01%	3.21	12.27%	2.46%	-15.69%	13.29%	0.88

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 95：估值因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
BP_LR	2.04%	0.11	51.70%	48.30%	48.30%	45.58%	1.33	5.89%	5.23%	-36.00%	19.27%	0.42
DP	3.82%	0.29	58.50%	51.02%	41.50%	34.69%	3.51	5.68%	5.10%	-13.74%	23.27%	0.73
EP_TTM	4.18%	0.27	59.18%	53.06%	40.82%	36.05%	3.23	4.71%	4.25%	-22.65%	23.23%	0.75
EV2EBITDA	-0.23%	-0.02	47.62%	43.54%	52.38%	43.54%	-0.23	2.14%	2.02%	-16.07%	25.32%	-0.12
FCFP_TTM	2.86%	0.34	62.59%	57.14%	37.41%	31.97%	4.12	7.54%	7.07%	-24.45%	21.76%	0.81
NCFP_TTM	2.13%	0.30	62.59%	53.74%	37.41%	27.21%	3.62	7.69%	7.15%	-16.82%	24.33%	0.73
OCFP_TTM	2.48%	0.22	59.86%	55.10%	40.14%	34.01%	2.62	4.38%	4.07%	-20.19%	23.24%	0.73
PEG_TTM	-0.07%	-0.01	48.30%	41.50%	51.70%	43.54%	-0.10	-0.24%	-0.25%	-28.09%	33.41%	-0.14
SP_TTM	1.19%	0.08	53.06%	46.94%	46.94%	39.46%	0.96	5.59%	5.21%	-26.71%	15.15%	0.16

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

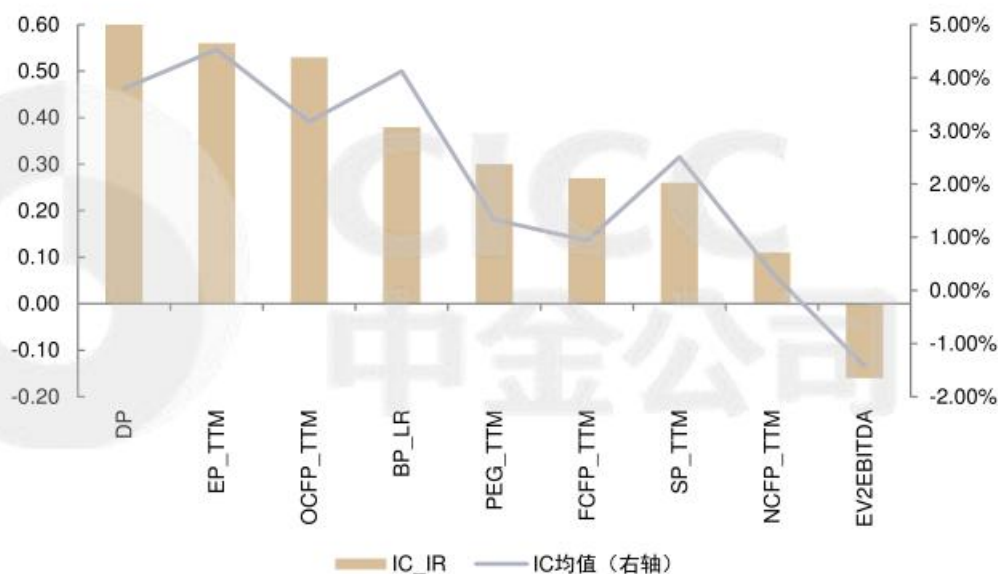
图表 96：估值因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
BP_LR	3.36%	0.23	55.10%	48.30%	44.90%	38.78%	2.85	8.80%	4.95%	-23.88%	18.83%	0.78
DP	4.04%	0.45	66.67%	61.90%	33.33%	27.21%	5.43	10.03%	6.12%	-26.69%	19.32%	0.93
EP_TTM	4.91%	0.47	65.31%	57.82%	34.69%	29.25%	5.75	8.92%	5.09%	-16.78%	21.39%	0.83
EV2EBITDA	-2.08%	-0.24	40.14%	31.97%	59.86%	49.66%	-2.97	3.64%	0.67%	-26.54%	24.04%	-0.52
FCFP_TTM	1.12%	0.20	57.14%	38.10%	42.86%	27.21%	2.41	5.87%	2.19%	-19.23%	20.77%	0.60
NCFP_TTM	0.45%	0.09	53.74%	40.14%	46.26%	32.65%	1.11	7.51%	3.80%	-20.36%	25.01%	0.28
OCFP_TTM	3.46%	0.42	68.71%	60.54%	31.29%	25.17%	5.08	9.75%	6.21%	-15.74%	22.30%	0.95
PEG_TTM	1.31%	0.22	57.82%	43.54%	42.18%	29.93%	2.63	3.22%	0.00%	-21.90%	26.40%	0.44
SP_TTM	1.74%	0.16	53.06%	46.94%	46.94%	40.82%	1.94	7.56%	3.91%	-17.12%	15.37%	0.65

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

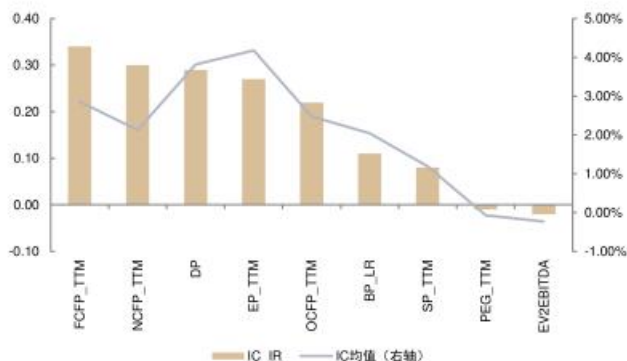
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 97：估值因子全市场 IC 值表现



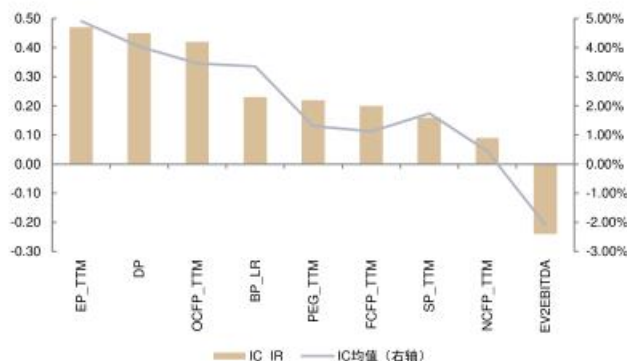
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 98：估值因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 99：估值因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 100：估值因子相关性表现

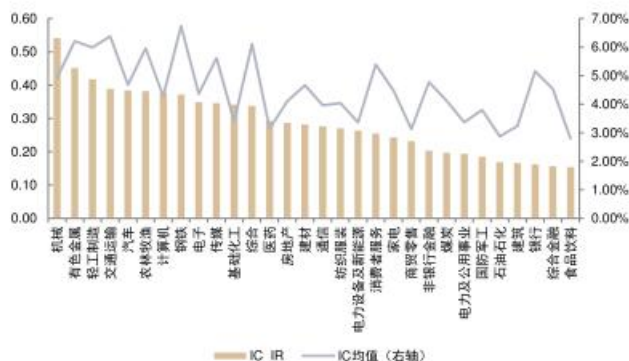
	BP_LR	DP	EP_TTM	EV2EBITDA	FCFP_TTM	NCFP_TTM	OCFP_TTM	PEG_TTM	SP_TTM
BP_LR	1.00	0.31	0.33	-0.22	-0.04	-0.01	0.32	-0.05	0.49
DP	0.31	1.00	0.48	-0.16	0.09	-0.02	0.25	0.03	0.19
EP_TTM	0.33	0.48	1.00	-0.20	0.07	0.10	0.30	0.13	0.27
EV2EBITDA	-0.22	-0.16	-0.20	1.00	-0.02	0.01	-0.21	-0.01	-0.27
FCFP_TTM	-0.04	0.09	0.07	-0.02	1.00	0.20	0.37	0.02	0.02
NCFP_TTM	-0.01	-0.02	0.10	0.01	0.20	1.00	0.13	0.05	0.00
OCFP_TTM	0.32	0.25	0.30	-0.21	0.37	0.13	1.00	0.01	0.37
PEG_TTM	-0.05	0.03	0.13	-0.01	0.02	0.05	0.01	1.00	-0.02
SP_TTM	0.49	0.19	0.27	-0.27	0.02	0.00	0.37	-0.02	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 DP、EP_TTM 和 OCFP_TTM 因子

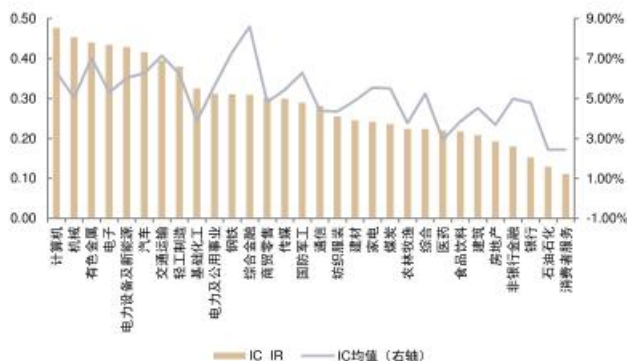
DP、EP_TTM 和 OCFP_TTM 因子在机械行业有效性较强。DP 因子在机械、有色金属和轻工制造行业有效性较强，其中 DP 因子在机械行业的 IC_IR 达到 0.54，IC 均值为 4.94%。EP_TTM 因子在计算机、机械和有色金属行业有效性表现良好，其在计算机行业的 IC_IR 为 0.48，IC 均值为 6.32%。OCFP_TTM 因子在机械、食品饮料和电力设备及新能源行业表现出色，其在机械行业的 IC_IR 为 0.56，IC 均值为 5.46%。

图表 101: DP 因子分行业 IC 值表现



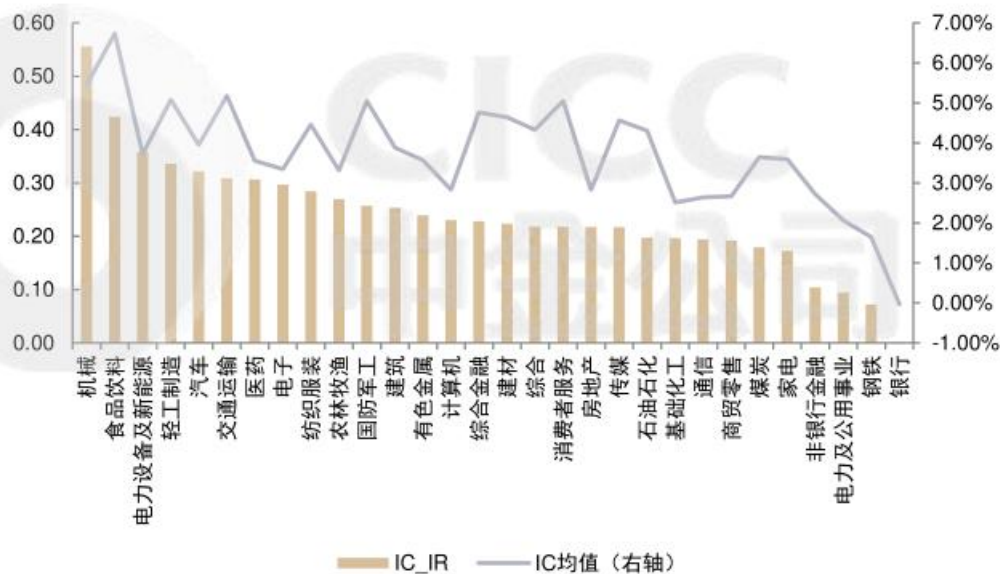
资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 102: EP_TTM 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 103: OCFP_TTM 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

DP 和 SP_TTM 因子全市场的多头组合表现略优于基准指数。全市场中, DP 因子和 SP_TTM 因子近五年的净值表现略优于基准指数, 但总体与基准指数走势相近。在沪深 300 和中证 500 中, 部分估值因子多头组合的相对净值整体表现良好, 但在 2020 年有较大回撤。

图表 104：DP 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 105：SP_TTM 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 106：FCFP_TTM 因子沪深 300 多头收益走势



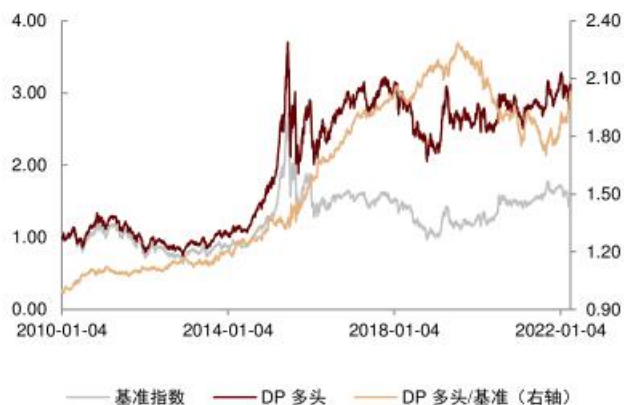
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

图表 107：NCFP_TTM 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

图表 108: DP 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 109: OCFP_TTM 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)



分析师因子

CAFR 因子选股能力突出

分析师因子反映分析师对上市公司的盈利预期，本节将对 16 个分析师因子进行有效性检验。

多数分析师因子在全市场和中证 500 的覆盖率偏低。相较于其他类别的基本面因子，多数分析师因子在全市场和中证 500 的覆盖率偏低，如 CAFR 因子，其在全市场的平均覆盖率只有 31.58%，在中证 500 的平均覆盖率为 45.92%。

图表 110：分析师因子覆盖率

因子代码	全市场平均覆盖率	沪深300平均覆盖率	中证500平均覆盖率
CAFR	31.58%	78.29%	45.92%
EEChange_1M	60.86%	91.44%	78.14%
EEChange_3M	56.91%	90.41%	75.71%
EEP	94.41%	96.86%	96.04%
EEPSChange_1M	60.86%	91.44%	78.14%
EEPSChange_3M	56.42%	90.38%	75.67%
EINS_75D	53.45%	87.46%	68.46%
EOPChange_1M	57.10%	89.76%	74.08%
EOPChange_3M	53.02%	88.57%	71.34%
FORE_Earning	64.39%	93.52%	81.20%
FORE_EPS	64.39%	93.52%	81.20%
FORE_OP	60.64%	91.97%	77.29%
RatingChange_1M	51.03%	87.60%	68.50%
RatingChange_3M	45.97%	86.04%	64.34%
RPP_75D	93.47%	96.82%	96.04%
TargetReturn	80.36%	96.41%	92.39%

资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

CAFR、EEP 和 RPP_75D 因子在分析师因子有效性检验中表现较为出色。相较于其他分析师因子，CAFR、EEP 和 RPP_75D 因子在不同选股域中均有较强的收益预测能力。在全市场中，CAFR 因子的 IC 均值为 4.28%，IC_IR 为 0.58；EEP 因子的 IC 均值为 4.56%，IC_IR 为 0.62；RPP_75D 因子的 IC 均值为 4.76%，IC_IR 为 0.66。

CAFR 因子选股能力突出。在不同选股域中，CAFR 因子的多头组合均有较高的年化收益表现和较低的超额最大回撤。同时，该因子在分组回测中具有较强的单调性，选股能力整体表现在基本面因子中较为优异。

图表 111：分析师因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CAFR	4.28%	0.58	73.47%	62.59%	26.53%	17.69%	7.04	23.73%	12.90%	-14.48%	43.04%	0.96
EEChange_1M	1.45%	0.39	68.03%	44.90%	31.97%	17.01%	4.74	13.48%	3.98%	-12.18%	89.17%	0.84
EEChange_3M	2.81%	0.54	69.39%	57.82%	30.61%	15.65%	6.61	17.30%	7.53%	-13.23%	54.48%	0.99
EEP	4.56%	0.62	74.15%	61.22%	25.85%	17.69%	7.49	13.52%	3.44%	-17.55%	23.45%	1.00
EEPSChange_1M	1.55%	0.41	69.39%	44.22%	30.61%	17.01%	5.03	13.61%	4.07%	-11.75%	89.27%	0.90
EEPSChange_3M	2.59%	0.54	71.43%	56.46%	28.57%	14.29%	6.53	17.91%	8.06%	-12.84%	55.10%	0.96
EINS_75D	3.17%	0.38	65.31%	51.70%	34.69%	28.57%	4.65	11.37%	1.44%	-31.83%	40.21%	0.90
EOPChange_1M	1.33%	0.31	62.59%	36.73%	37.41%	17.01%	3.76	12.21%	2.72%	-14.00%	89.92%	0.88
EOPChange_3M	2.43%	0.51	74.15%	55.78%	25.85%	14.97%	6.14	14.81%	5.23%	-17.46%	55.62%	0.99
FORE_Earning	3.45%	0.39	64.63%	59.86%	35.37%	27.89%	4.74	8.99%	-0.78%	-26.93%	23.44%	0.54
FORE_EPS	2.99%	0.35	62.59%	54.42%	37.41%	27.21%	4.25	13.54%	3.05%	-30.06%	17.81%	0.98
FORE_OP	1.61%	0.17	55.10%	46.94%	44.90%	40.14%	2.01	9.49%	-0.13%	-27.49%	16.90%	0.44
RatingChange_1M	0.82%	0.29	59.86%	35.37%	40.14%	15.65%	3.51	11.36%	1.78%	-15.91%	94.56%	0.71
RatingChange_3M	0.80%	0.21	57.82%	33.33%	42.18%	18.37%	2.55	11.34%	1.89%	-14.25%	69.57%	0.77
RPP_75D	4.76%	0.66	75.51%	66.67%	24.49%	18.37%	8.06	12.63%	2.49%	-31.84%	31.73%	0.84
TargetReturn	2.88%	0.44	64.63%	50.34%	35.37%	23.81%	5.30	12.42%	3.29%	-23.69%	26.75%	0.98

资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 112：分析师因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CAFR	4.16%	0.38	65.31%	59.18%	34.69%	28.57%	4.64	14.25%	14.05%	-10.24%	41.92%	0.95
EEChange_1M	1.67%	0.22	63.27%	46.94%	36.73%	23.13%	2.62	2.06%	2.20%	-14.26%	87.98%	0.59
EEChange_3M	2.55%	0.25	59.86%	53.74%	40.14%	31.97%	3.06	6.65%	6.93%	-14.39%	54.27%	0.83
EEP	5.20%	0.30	61.90%	56.46%	38.10%	34.69%	3.64	7.93%	7.48%	-29.33%	26.16%	0.81
EEPSChange_1M	1.80%	0.23	65.31%	51.70%	34.69%	25.85%	2.75	3.79%	3.97%	-12.73%	87.64%	0.79
EEPSChange_3M	2.86%	0.30	63.95%	56.46%	36.05%	25.85%	3.65	8.68%	8.94%	-15.66%	55.09%	0.76
EINS_75D	3.92%	0.33	62.59%	51.70%	37.41%	29.93%	3.95	3.74%	3.47%	-16.46%	46.19%	0.81
EOPChange_1M	1.48%	0.20	63.27%	49.66%	36.73%	28.57%	2.42	2.10%	2.16%	-21.42%	90.00%	0.53
EOPChange_3M	2.35%	0.28	61.22%	51.70%	38.78%	31.97%	3.33	3.82%	4.08%	-17.09%	57.36%	0.83
FORE_Earning	2.10%	0.20	58.50%	46.94%	41.50%	33.33%	2.46	2.29%	2.41%	-21.08%	29.36%	0.53
FORE_EPS	4.30%	0.31	61.22%	55.78%	38.78%	34.69%	3.80	9.08%	8.50%	-25.07%	19.74%	0.82
FORE_OP	1.67%	0.19	57.14%	51.02%	42.86%	31.29%	2.30	3.85%	3.89%	-18.68%	21.60%	0.36
RatingChange_1M	0.02%	0.00	48.98%	34.01%	51.02%	38.10%	0.04	0.85%	0.76%	-21.49%	94.50%	0.07
RatingChange_3M	0.44%	0.06	54.42%	44.22%	45.58%	37.41%	0.75	5.00%	4.88%	-11.31%	72.35%	0.15
RPP_75D	4.20%	0.29	55.10%	49.66%	44.90%	36.73%	3.49	6.66%	6.22%	-20.40%	36.01%	0.98
TargetReturn	2.98%	0.26	57.14%	51.02%	42.86%	32.65%	3.19	2.83%	2.90%	-35.53%	41.00%	0.73

资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

图表 113：分析师因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
CAFR	3.94%	0.40	67.35%	59.86%	32.65%	27.21%	4.90	21.10%	17.11%	-14.61%	43.18%	0.98
EEChange_1M	1.37%	0.24	62.59%	46.94%	37.41%	26.53%	2.91	10.08%	6.65%	-10.13%	89.32%	0.85
EEChange_3M	2.56%	0.34	68.03%	52.38%	31.97%	23.81%	4.14	11.63%	8.25%	-12.72%	55.94%	0.84
EEP	4.12%	0.36	63.27%	57.82%	36.73%	29.93%	4.34	7.69%	3.94%	-28.70%	24.71%	0.90
EEPSChange_1M	1.36%	0.24	58.50%	48.98%	41.50%	26.53%	2.93	10.79%	7.36%	-11.19%	89.27%	0.78
EEPSChange_3M	2.42%	0.33	65.99%	53.06%	34.01%	26.53%	3.98	11.34%	7.99%	-13.40%	56.13%	0.95
EINS_75D	3.62%	0.37	64.63%	57.82%	35.37%	31.29%	4.51	11.71%	7.79%	-18.37%	43.13%	0.92
EOPChange_1M	1.14%	0.18	54.42%	43.54%	45.58%	31.29%	2.18	7.01%	3.66%	-11.10%	90.43%	0.62
EOPChange_3M	2.16%	0.34	66.67%	52.38%	33.33%	23.81%	4.09	9.45%	6.04%	-13.18%	56.44%	0.87
FORE_Earning	3.85%	0.31	60.54%	53.06%	39.46%	36.05%	3.72	9.70%	5.81%	-20.05%	25.32%	0.84
FORE_EPS	3.58%	0.34	59.86%	55.10%	40.14%	28.57%	4.12	13.81%	9.53%	-15.47%	18.81%	0.95
FORE_OP	1.39%	0.12	50.34%	46.94%	49.66%	42.86%	1.47	7.86%	4.15%	-13.30%	19.43%	0.56
RatingChange_1M	0.74%	0.14	53.74%	38.78%	46.26%	25.85%	1.68	10.67%	7.10%	-9.70%	94.77%	0.64
RatingChange_3M	0.21%	0.04	49.66%	34.01%	50.34%	34.01%	0.45	3.94%	0.66%	-14.51%	71.43%	-0.09
RPP_75D	4.21%	0.46	65.31%	60.54%	34.69%	24.49%	5.56	12.85%	8.92%	-18.96%	36.50%	0.99
TargetReturn	2.37%	0.27	61.90%	52.38%	38.10%	31.29%	3.27	3.53%	0.39%	-41.74%	29.61%	0.58

资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

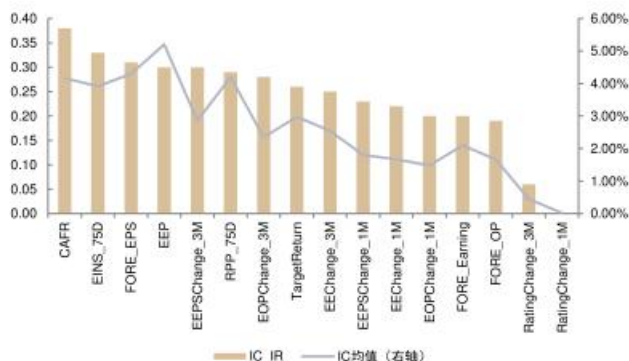
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 114：分析师因子全市场 IC 值表现



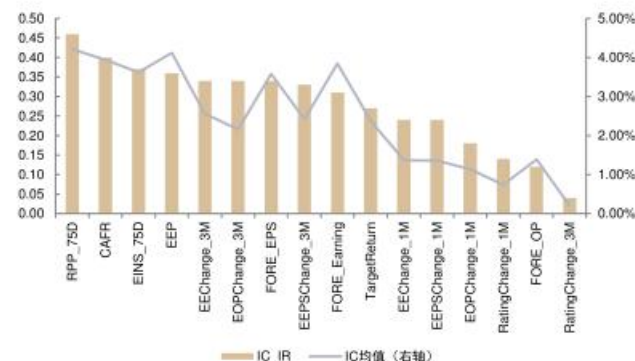
资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 115：分析师因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 116：分析师因子中证 500 IC 值表现



资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 117：分析师因子相关性表现

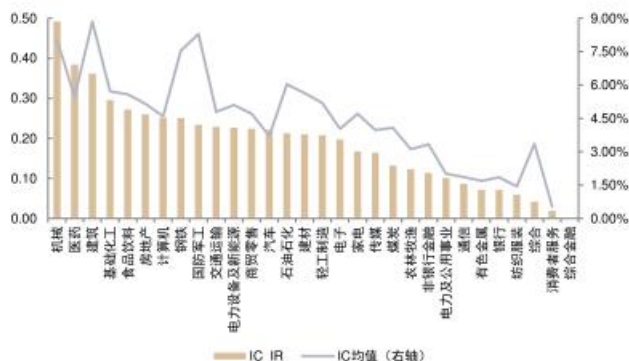
	CAFR	EEChange_1M	EEChange_3M	EEP	EEPSChange_1M	EEPSChange_3M	EINS_75D	EOPChange_1M	EOPChange_3M	FORE_Earni	FORE_EPS	FORE_OP	RatingChang	RatingChang	RPP_75D	TargetReturn
CAFR	1.00	0.22	0.44	0.02	0.20	0.36	0.13	0.10	0.26	0.03	0.16	-0.04	0.02	0.06	0.15	-0.02
EEChange_1M	0.22	1.00	0.49	0.05	0.32	0.43	0.03	0.25	0.22	0.05	0.07	-0.01	0.16	0.12	0.03	0.00
EEChange_3M	0.44	0.49	1.00	0.10	0.46	0.89	0.08	0.19	0.44	0.09	0.15	0.02	0.07	0.19	0.08	-0.01
EEP	0.02	0.05	0.10	1.00	0.06	0.12	0.08	0.01	0.75	0.39	0.01	0.36	0.01	0.01	0.10	0.13
EEPSChange_1M	0.20	0.32	0.46	0.06	1.00	0.48	0.01	0.24	0.20	0.05	0.07	0.00	0.15	0.11	0.02	0.00
EEPSChange_3M	0.36	0.43	0.89	0.12	0.48	1.00	0.05	0.16	0.37	0.10	0.14	0.01	0.07	0.16	0.05	-0.01
EINS_75D	0.13	0.03	0.08	0.08	0.01	0.05	1.00	0.00	0.07	0.08	0.32	-0.02	0.00	0.01	0.81	-0.01
EOPChange_1M	0.10	0.25	0.19	0.01	0.24	0.16	0.00	1.00	0.41	0.01	0.04	0.02	0.07	0.06	0.01	0.00
EOPChange_3M	0.26	0.22	0.44	0.01	0.20	0.37	0.07	0.41	1.00	0.01	0.10	0.01	0.04	0.12	0.07	-0.01
FORE_Earning	0.03	0.05	0.09	0.75	0.05	0.10	0.08	0.01	0.01	1.00	0.34	0.42	0.01	0.01	0.07	0.15
FORE_EPS	0.16	0.07	0.15	0.39	0.07	0.14	0.32	0.04	0.10	0.34	1.00	-0.00	0.01	0.02	0.31	0.02
FORE_OP	-0.04	0.01	-0.02	0.36	0.00	0.01	-0.02	0.02	0.01	0.42	-0.02	1.00	-0.00	0.00	-0.03	0.09
RatingChange_1M	0.02	0.16	0.07	0.01	0.15	0.07	0.00	0.07	0.04	0.01	0.01	0.00	1.00	0.49	0.00	0.01
RatingChange_3M	0.06	0.12	0.19	0.01	0.11	0.18	0.01	0.06	0.12	0.01	0.02	0.00	0.49	1.00	0.03	0.01
RPP_75D	0.15	0.03	0.08	0.10	0.02	0.05	0.81	0.01	0.07	0.07	0.31	-0.03	0.00	0.03	1.00	0.00
TargetReturn	-0.02	0.00	-0.01	0.13	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.15	0.02	0.09	0.01	0.01	0.00	1.00

资料来源：朝阳永续，万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 CAFR、EEP 和 RPP_75D 因子

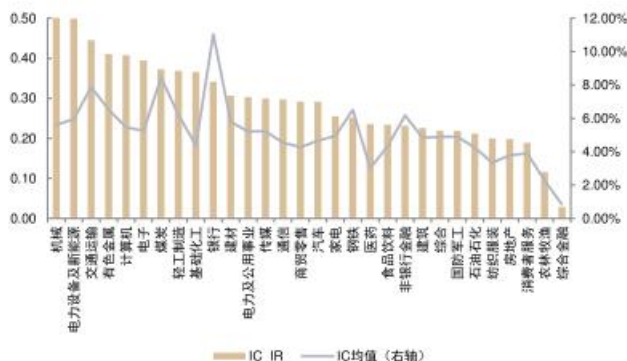
CAFR、EEP 和 RPP_75D 因子在机械行业有效性较强。CAFR 因子在机械、医药和建筑行业有效性较强，其中 CAFR 因子在机械行业的 IC_IR 达到 0.49，IC 均值为 8.04%。EEP 因子在机械、电力设备及新能源和交通运输行业有效性表现良好，其在机械行业的 IC_IR 为 0.50，IC 均值为 5.62%。RPP_75D 因子在机械、基础化工和电力设备及新能源行业表现出色，其在机械行业的 IC_IR 为 0.62，IC 均值为 7.92%。

图表 118: CAFR 因子分行业 IC 值表现



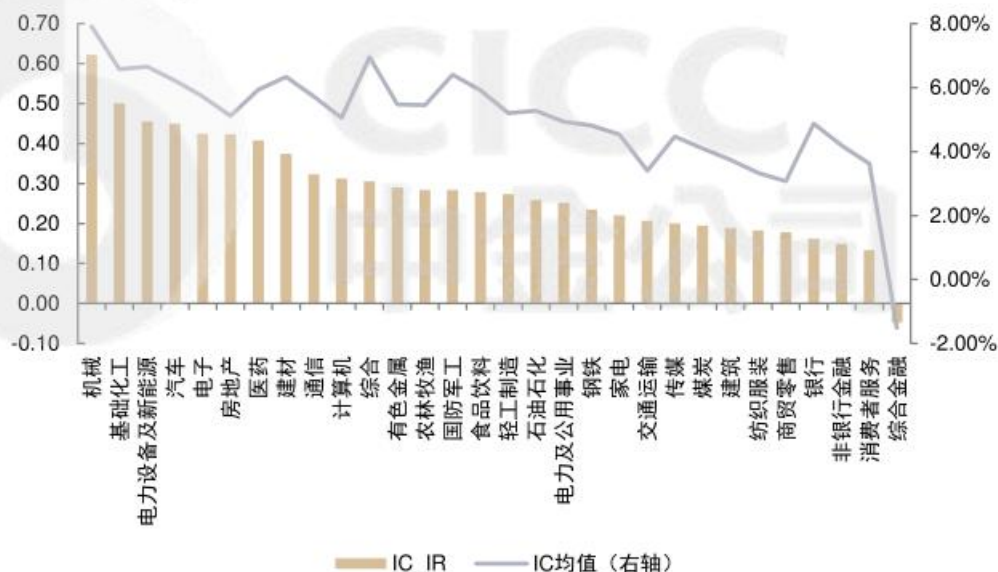
资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 119: EEP 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

图表 120: RPP_75D 因子分行业 IC 值表现



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (样本期: 2010-01-04 至 2022-04-01)

CAFR 因子多头组合整体表现出色。在不同选股域中, CAFR 因子的多头组合整体具有较高的年化收益, 同时该组合的相对净值走势较为平稳, 呈现上升趋势。但 2022 年以来, 该因子的多头组合稍有回撤, 净值有所下滑。

图表 121: CAFR 因子全市场多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 122: EEPSCChange_3M 因子全市场多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为万得全 A (等权) 指数 (8841388.WI)

图表 123: CAFR 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 124: FORE_EPS 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 125: CAFR 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 126: FORE_EPS 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 朝阳永续, 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)



股东

HN_z 和 Ln_IH 因子选股能力整体表现优异

股东因子反映上市公司的股东信息，本节将对 4 个股东因子进行有效性检验。

HN_z 和 Ln_IH 因子在股东因子有效性检验中表现较为出色。相较于其他股东因子，HN_z 和 Ln_IH 在不同选股域中均有较强的收益预测能力。全市场中，HN_z 因子的 IC 均值为 3.37%，IC_IR 为 0.53；Ln_IH 因子的 IC 均值为 2.52%，IC_IR 为 0.44；沪深 300 中，HN_z 因子的 IC 均值为 2.70%，IC_IR 为 0.25；Ln_IH 因子的 IC 均值为 4.11%，IC_IR 为 0.30；中证 500 中，HN_z 因子的 IC 均值为 3.61%，IC_IR 为 0.47；Ln_IH 因子的 IC 均值为 3.23%，IC_IR 为 0.38。

HN_z 和 Ln_IH 因子选股能力整体表现优异。在不同选股域中，HN_z 和 Ln_IH 因子的多头组合均有较为出色的年化收益表现。同时，两个因子在分组回测中具有较强的单调性，选股能力整体表现优异。

图表 127：股东因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
HN_z	3.37%	0.53	70.07%	59.85%	29.93%	18.98%	6.24	11.21%	2.40%	-15.11%	32.34%	0.99
IHN_diff	1.50%	0.26	59.86%	46.26%	40.14%	25.17%	3.16	10.31%	1.00%	-12.92%	39.03%	0.60
LHRD	0.52%	0.09	57.82%	40.14%	42.18%	29.25%	1.10	8.34%	-1.25%	-40.23%	12.30%	0.50
Ln_IH	2.52%	0.44	62.59%	52.38%	37.41%	22.45%	5.40	12.75%	2.89%	-20.76%	30.48%	0.98

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI），HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

图表 128：股东因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
HN_z	2.70%	0.25	59.12%	51.82%	40.88%	32.85%	2.98	5.57%	5.98%	-11.10%	30.42%	0.89
IHN_diff	1.09%	0.09	53.74%	47.62%	46.26%	38.10%	1.15	3.99%	3.89%	-14.33%	41.03%	0.68
LHRD	-0.36%	-0.03	45.58%	40.82%	54.42%	46.26%	-0.39	2.38%	2.15%	-28.67%	34.24%	0.13
Ln_IH	4.11%	0.30	59.86%	51.02%	40.14%	34.69%	3.60	4.58%	4.19%	-26.27%	26.49%	0.87

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI），HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

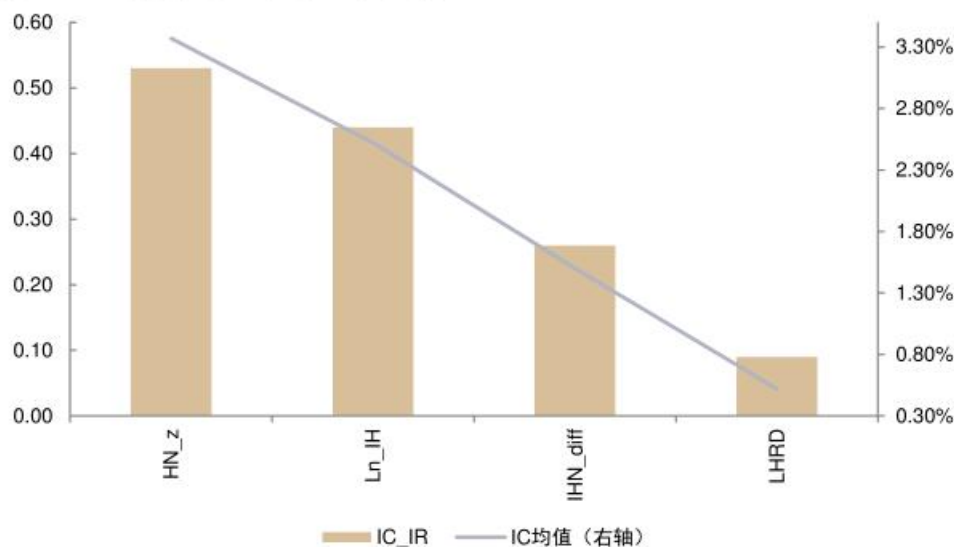
图表 129：股东因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
HN_z	3.61%	0.47	70.07%	62.77%	29.93%	21.17%	5.53	9.30%	7.01%	-20.21%	33.41%	0.95
IHN_diff	1.68%	0.16	58.50%	44.90%	41.50%	33.33%	1.93	8.55%	5.03%	-12.79%	43.16%	0.55
LHRD	0.50%	0.05	48.98%	42.86%	51.02%	40.82%	0.62	4.95%	1.53%	-47.45%	13.82%	0.18
Ln_IH	3.23%	0.38	63.95%	53.06%	36.05%	24.49%	4.59	11.30%	7.66%	-14.69%	36.45%	0.93

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

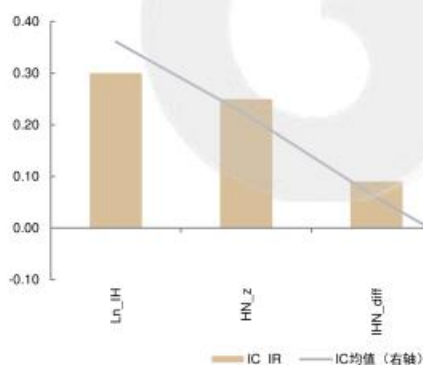
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ），HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

图表 130：股东因子全市场 IC 值表现



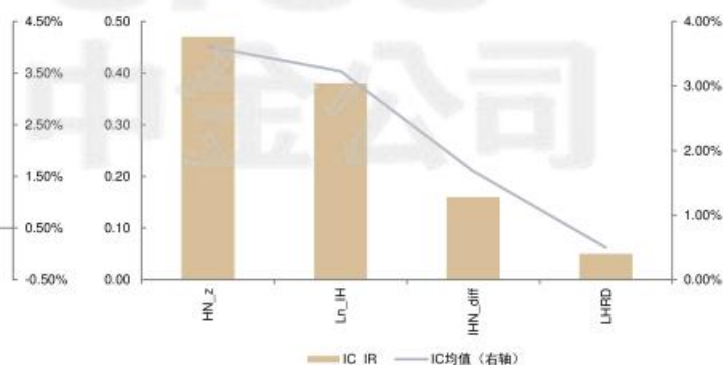
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

图表 131：股东因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

图表 132：股东因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）
注：HN_z 样本期为 2010-11-01 至 2022-04-01

图表 133：股东因子相关性表现

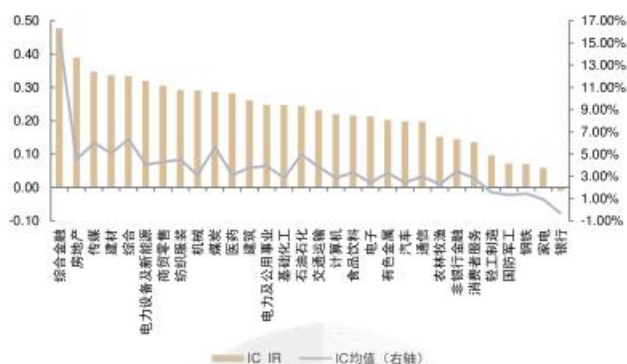
	HN_z	IHN_diff	LHRD	Ln_IH
HN_z	1.00	-0.07	0.01	0.02
IHN_diff	-0.07	1.00	-0.02	-0.07
LHRD	0.01	-0.02	1.00	-0.06
Ln_IH	0.02	-0.07	-0.06	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）
注：HN_z 样本期为 2010-10-29 至 2022-03-31

推荐关注 HN_z 和 Ln_IH 因子

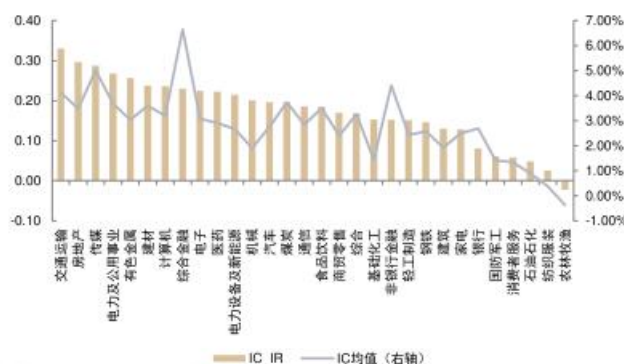
HN_z 和 Ln_IH 因子在房地产行业有效性较强。HN_z 因子在综合金融、房地产和传媒行业有效性较强，其中 HN_z 因子在综合金融行业的 IC_IR 达到 0.48，IC 均值为 15.69%。Ln_IH 因子在交通运输、房地产和传媒行业有效性表现良好，其在交通运输行业的 IC_IR 为 0.33，IC 均值为 4.13%。

图表 134：HN_z 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-11-01 至 2022-04-01）

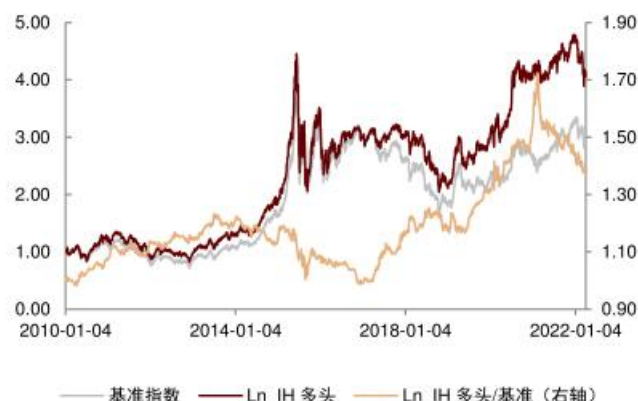
图表 135：Ln_IH 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

HN_z 因子多头组合近五年的净值走势稳中有升。全市场中，Ln_IH 因子多头组合超额收益波动相对较大，近一年的相对净值呈下滑趋势。而 HN_z 因子多头组合近五年的净值走势稳中有升，超额收益波动整体较为平缓。

图表 136：Ln_IH 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 137：HN_z 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 138: Ln_IH 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 139: HN_z 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 140: Ln_IH 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 141: HN_z 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

规模因子

Ln_MC 因子在全市场有效性检验中表现较为出色

规模因子反映上市公司的股票市值信息，本节将对 5 个规模因子进行有效性检验。

Ln_MC 因子在全市场有效性检验中表现较为出色。大多数规模因子的 IC 检验有效性表现欠佳，Ln_MC 因子在全市场有效性检验中表现良好，但在宽基指数范围内表现相对较弱。全市场中，Ln_MC 因子的 IC 均值为-2.82%，IC_IR 为-0.56。

Ln_FC 和 Ln_MC 因子在全市场中选股能力良好。在全市场中，Ln_FC 和 Ln_MC 因子的多头组合均有较高的年化收益表现和较低的超额最大回撤。同时，两个因子在分组回测中具有较强的单调性，在全市场的选股能力整体表现优异。

图表 142：规模因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
FC	-1.23%	-0.14	41.50%	34.69%	58.50%	46.94%	-1.66	4.88%	-4.13%	-39.80%	17.17%	-0.50
FC_MC	0.21%	0.03	47.62%	38.78%	52.38%	41.50%	0.37	8.65%	-0.33%	-28.08%	15.97%	-0.66
Ln_FC	-1.41%	-0.19	44.22%	30.61%	55.78%	48.30%	-2.26	11.52%	2.08%	-9.44%	18.18%	-0.90
Ln_MC	-2.82%	-0.56	27.21%	17.69%	72.79%	61.22%	-6.84	11.11%	1.47%	-12.04%	25.21%	-0.93
MC	-1.00%	-0.14	46.26%	37.41%	53.74%	39.46%	-1.69	5.29%	-4.28%	-50.48%	58.62%	-0.39

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 143：规模因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
FC	1.02%	0.08	50.34%	43.54%	49.66%	44.22%	1.01	2.96%	2.79%	-26.43%	25.06%	0.59
FC_MC	0.93%	0.13	58.50%	44.90%	41.50%	33.33%	1.53	2.91%	2.97%	-15.95%	17.70%	0.35
Ln_FC	1.31%	0.09	53.74%	48.30%	46.26%	38.10%	1.09	5.65%	4.92%	-21.68%	15.97%	0.67
Ln_MC	1.15%	0.07	51.70%	49.66%	48.30%	42.18%	0.85	4.49%	3.83%	-23.78%	22.49%	0.67
MC	0.12%	0.01	53.06%	44.90%	46.94%	41.50%	0.11	-4.01%	-3.99%	-43.13%	68.71%	0.19

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

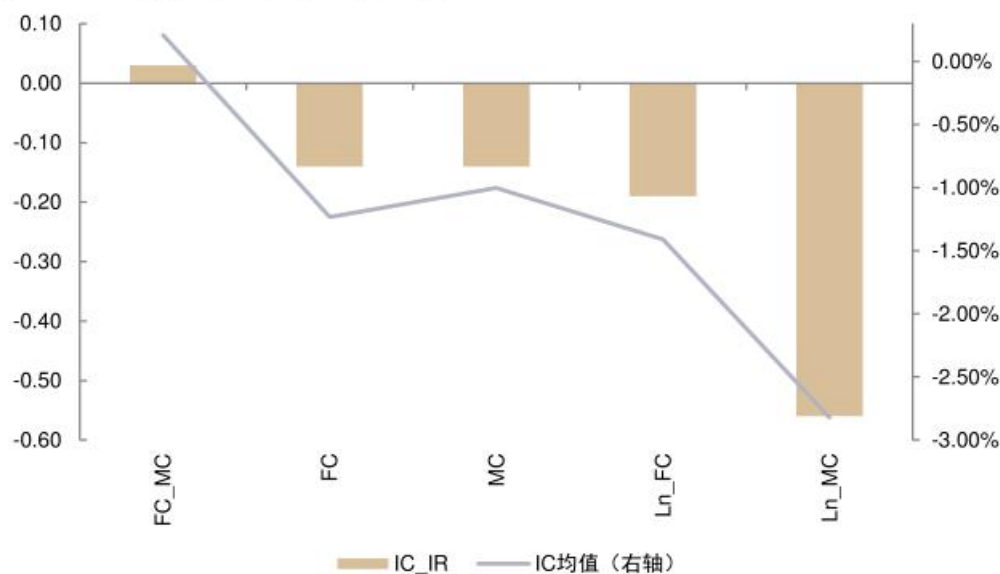
图表 144：规模因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
FC	-0.21%	-0.04	47.62%	33.33%	52.38%	33.33%	-0.46	4.23%	0.62%	-17.53%	20.93%	-0.32
FC_MC	0.52%	0.08	55.10%	41.50%	44.90%	37.41%	0.96	8.14%	5.11%	-14.69%	17.77%	-0.03
Ln_FC	0.71%	0.08	56.46%	45.58%	43.54%	36.05%	1.03	5.90%	2.84%	-14.41%	23.31%	0.35
Ln_MC	0.96%	0.09	53.06%	48.30%	46.94%	38.10%	1.13	3.60%	0.41%	-23.82%	29.69%	0.26
MC	-1.38%	-0.16	45.58%	31.97%	54.42%	44.22%	-1.96	4.47%	0.94%	-33.45%	65.33%	-0.62

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

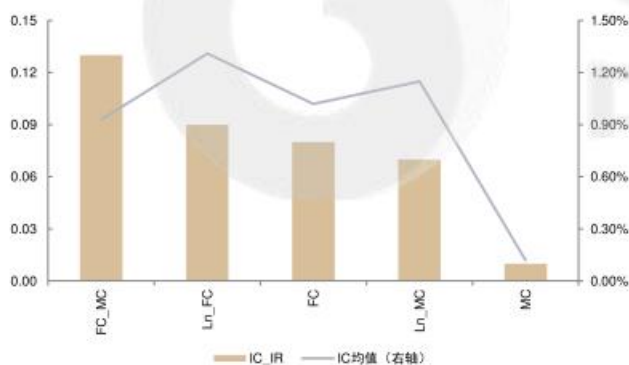
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 145：规模因子全市场 IC 值表现



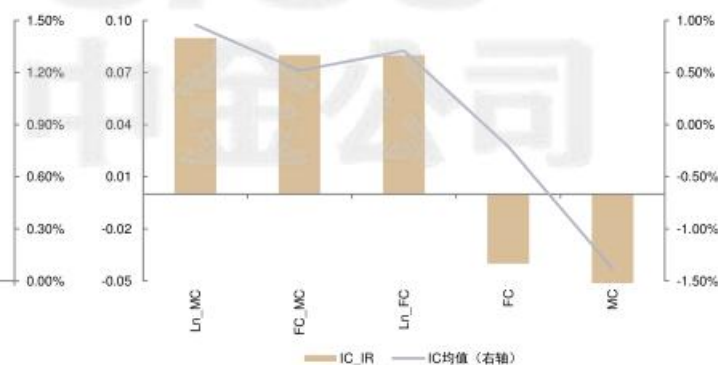
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 146：规模因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 147：规模因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 148：规模因子相关性表现

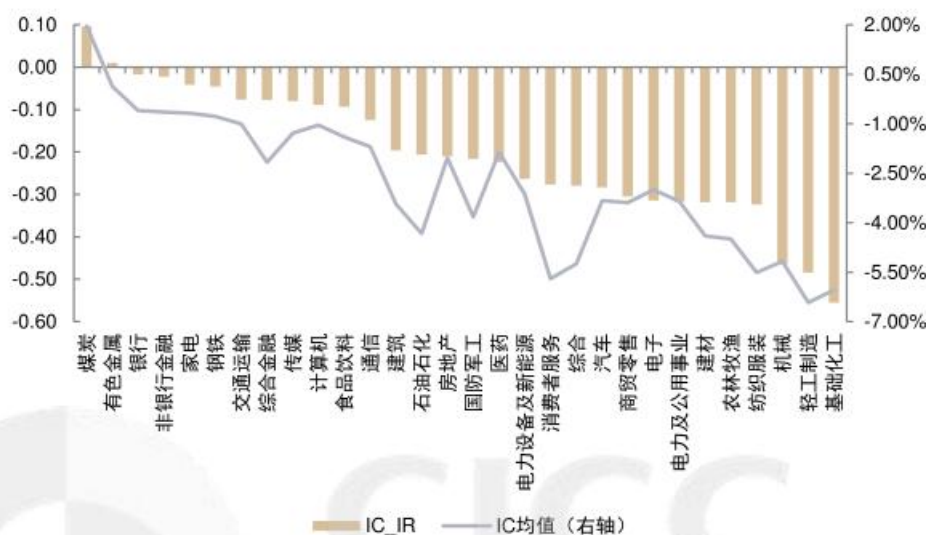
	FC	FC_MC	Ln_FC	Ln_MC	MC
FC	1.00	0.81	0.82	0.11	0.01
FC_MC	0.81	1.00	0.83	-0.04	-0.01
Ln_FC	0.82	0.83	1.00	0.44	0.00
Ln_MC	0.11	-0.04	0.44	1.00	0.03
MC	0.01	-0.01	0.00	0.03	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 Ln_MC 因子

Ln_MC 因子在基础化工行业有效性较强。Ln_MC 因子在基础化工、轻工制造和机械行业的有效性较强，其中 Ln_MC 因子在基础化工行业的 IC_IR 达到-0.56，IC 均值为-6.05%。而 Ln_MC 因子在有色金属、银行和非银行金额行业的有效性相对偏弱。

图表 149：Ln_MC 因子分行业 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

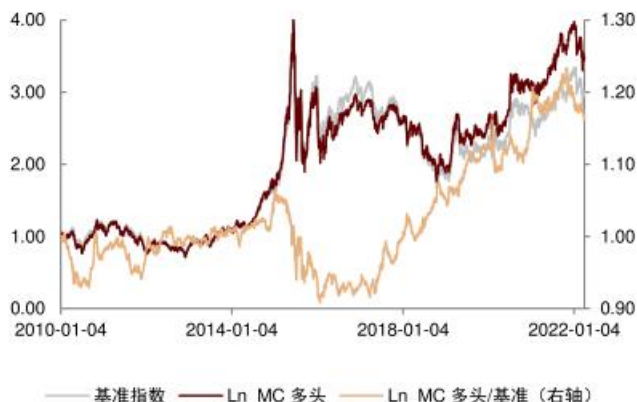
近五年 Ln_FC 和 Ln_MC 因子多头组合表现略有改善。全市场中，近五年 Ln_FC 和 Ln_MC 因子多头组合收益表现相较前期有所改善，相对净值整体呈上升趋势。但近一年 Ln_FC 因子的多头组合相对净值具有较大回撤，部分规模因子多头组合在不同选股域的相对净值均有较大震荡。

图表 150：Ln_FC 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 151：Ln_MC 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 152: Ln_FC 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 153: Ln_MC 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 154: FC_MC 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 155: Ln_FC 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

复合因子

复合因子选股能力整体较强

复合因子是上述部分因子的加权指标，综合反映了上市公司信息，详细构建过程请参考报告《量化多因子系列（1）：QQC 综合质量因子与指数增强应用》。本节将对 7 个复合因子进行有效性检验。

Growth 和 QQC 因子在复合因子有效性检验中表现较为优异。相较于其他复合因子，Growth 和 QQC 因子在不同选股域中均有较强的收益预测能力。全市场中，Growth 因子的 IC 均值为 3.75%，IC_IR 为 0.63；QQC 因子的 IC 均值为 3.92%，IC_IR 为 0.67。沪深 300 中，Growth 因子的 IC 均值为 3.66%，IC_IR 为 0.34；QQC 因子的 IC 均值为 3.90%，IC_IR 为 0.37。中证 500 中，Growth 因子的 IC 均值为 4.34%，IC_IR 为 0.50；QQC 因子的 IC 均值为 4.80%，IC_IR 为 0.61。

复合因子选股能力整体较强。在不同选股域中，复合因子的多头组合均有较强的年化收益表现，多头年化超额收益率均大于 0，体现复合因子整体较强的选股能力。其中 Growth 和 QQC 因子的多头组合具有较高的年化收益和较低的超额最大回撤，选股能力较为优异。

图表 156：复合因子全市场有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Acc	1.25%	0.42	65.99%	39.46%	34.01%	13.61%	5.12	10.15%	0.87%	-19.48%	19.30%	0.85
Comp_opt	1.35%	0.22	55.10%	45.58%	44.90%	29.93%	2.61	10.22%	0.59%	-19.74%	12.17%	0.42
Growth	3.75%	0.63	74.15%	61.90%	25.85%	15.65%	7.60	17.66%	8.00%	-10.08%	29.10%	0.99
Opt	2.12%	0.56	71.43%	53.74%	28.57%	16.33%	6.73	12.71%	3.24%	-10.65%	29.24%	0.96
Profit	3.03%	0.49	66.67%	54.42%	33.33%	17.69%	5.91	11.71%	2.00%	-17.77%	19.55%	0.98
QQC	3.92%	0.67	75.51%	63.27%	24.49%	14.29%	8.18	16.78%	6.85%	-8.23%	24.53%	1.00
Safe	1.43%	0.40	68.03%	44.22%	31.97%	14.97%	4.80	11.51%	1.99%	-18.19%	18.30%	0.84

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 157：复合因子沪深 300 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Acc	0.65%	0.08	55.78%	44.22%	44.22%	36.73%	1.01	2.98%	2.88%	-16.96%	19.17%	0.37
Comp_opt	2.20%	0.28	59.86%	54.42%	40.14%	31.97%	3.37	4.80%	4.65%	-22.83%	13.42%	0.66
Growth	3.66%	0.34	64.63%	58.50%	35.37%	27.89%	4.12	13.96%	14.08%	-15.11%	30.36%	0.85
Opt	1.80%	0.25	59.86%	45.58%	40.14%	32.65%	3.05	7.33%	7.12%	-15.89%	31.37%	0.90
Profit	3.54%	0.28	58.50%	56.46%	41.50%	35.37%	3.40	7.44%	7.10%	-27.29%	18.53%	0.92
QQC	3.90%	0.37	65.99%	59.86%	34.01%	31.97%	4.44	9.64%	9.36%	-18.72%	24.42%	0.79
Safe	1.49%	0.18	55.78%	42.86%	44.22%	37.41%	2.22	3.83%	3.30%	-21.51%	17.08%	0.37

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

注：基准指数为 300 等权（000984.CSI）

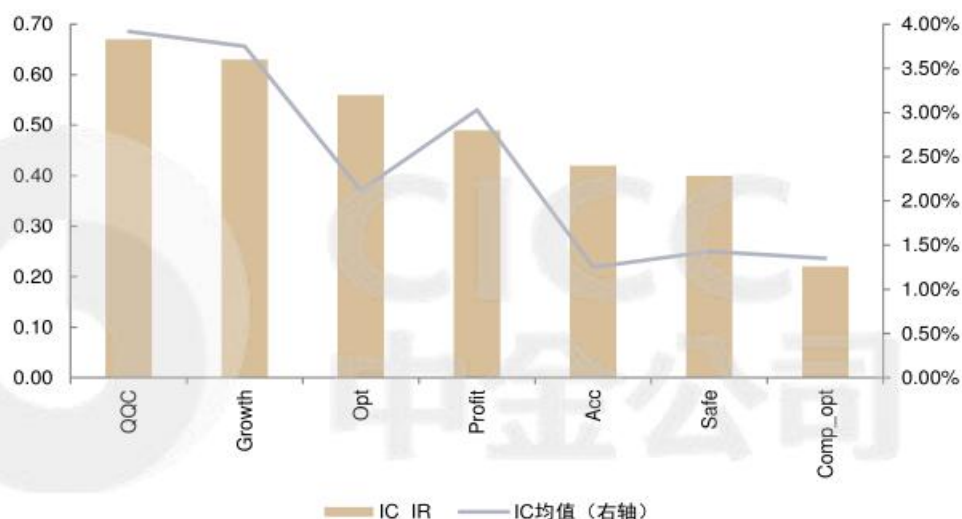
图表 158：复合因子中证 500 有效性检验

因子代码	IC 均值	IC_IR	P(IC>0)	P(IC>0.02)	P(IC<0)	P(IC<-0.02)	t 值	多头年化收益率	多头年化超额收益率	多头超额最大回撤	多头平均换手率	单调性
Acc	1.58%	0.27	59.86%	50.34%	40.14%	28.57%	3.30	5.91%	2.56%	-13.69%	20.77%	0.56
Comp_opt	1.95%	0.36	63.95%	51.02%	36.05%	23.13%	4.36	9.03%	5.40%	-9.66%	13.44%	0.68
Growth	4.34%	0.50	72.79%	61.22%	27.21%	21.77%	6.08	15.30%	11.81%	-14.44%	31.03%	0.94
Opt	2.18%	0.35	61.90%	48.30%	38.10%	25.17%	4.19	8.82%	5.40%	-14.22%	31.00%	0.92
Profit	3.79%	0.42	66.67%	61.22%	33.33%	26.53%	5.14	9.39%	5.59%	-15.52%	21.25%	0.96
QQC	4.80%	0.61	72.79%	66.67%	27.21%	20.41%	7.46	14.04%	10.33%	-10.62%	25.59%	0.99
Safe	1.76%	0.30	65.99%	46.26%	34.01%	23.81%	3.67	7.54%	3.83%	-14.99%	19.47%	0.82

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

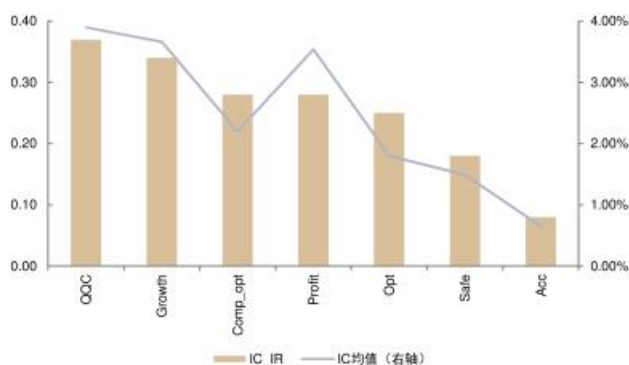
注：基准指数为 500 等权（399982.SZ）

图表 159：复合因子全市场 IC 值表现



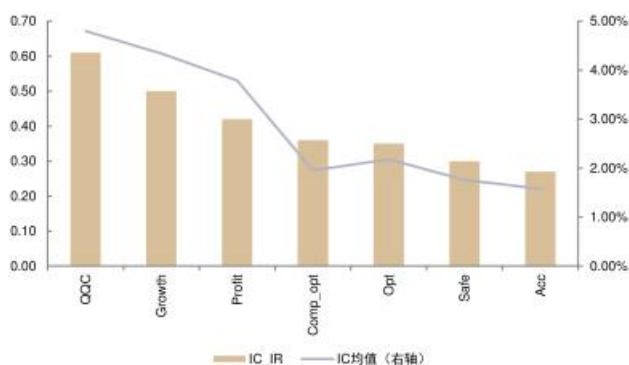
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 160：复合因子沪深 300 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 161：复合因子中证 500 IC 值表现



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2010-01-04 至 2022-04-01）

图表 162：复合因子相关性表现

	Acc	Comp_opt	Growth	Opt	Profit	QQC	Safe
Acc	1.00	0.04	0.04	0.01	0.28	0.53	0.25
Comp_opt	0.04	1.00	-0.05	0.02	-0.02	0.32	0.01
Growth	0.04	-0.05	1.00	0.28	0.27	0.53	0.11
Opt	0.01	0.02	0.28	1.00	0.13	0.49	0.04
Profit	0.28	-0.02	0.27	0.13	1.00	0.65	0.36
QQC	0.53	0.32	0.53	0.49	0.65	1.00	0.57
Safe	0.25	0.01	0.11	0.04	0.36	0.57	1.00

资料来源：万得资讯，中金公司研究部（样本期：2009-12-31 至 2022-03-31）

推荐关注 Growth 和 QQC 因子

Growth 和 QQC 因子多头组合整体表现出色。全市场中，Growth 和 QQC 因子的多头组合整体具有较高的年化收益，同时组合的相对净值走势较为平稳，呈现上升趋势。在沪深 300 和中证 500 中，Growth 和 QQC 因子多头组合的相对净值大体表现良好，但近一年来均有较大回撤。

图表 163：Growth 因子全市场多头收益走势



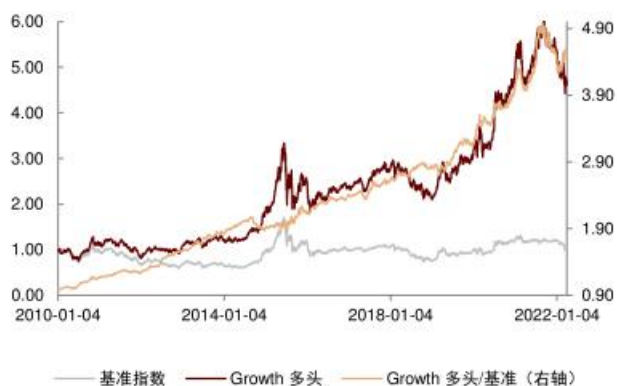
资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 164：QQC 因子全市场多头收益走势



资料来源：万得资讯，中金公司研究部（数据截至 2022-04-01）
注：基准指数为万得全 A（等权）指数（8841388.WI）

图表 165: Growth 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 166: QQC 因子沪深 300 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 300 等权 (000984.CSI)

图表 167: Growth 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

图表 168: QQC 因子中证 500 多头收益走势



资料来源: 万得资讯, 中金公司研究部 (数据截至 2022-04-01)
注: 基准指数为 500 等权 (399982.SZ)

附录

图表 169：因子含义

因子类别	因子名称	因子含义	因子计算公式
盈利能力	CFOA	全部资产现金回收率 TTM	经营现金流净额 TTM / 总资产
盈利能力	CFOAD	全部资产现金回收率变动	当期全部资产现金回收率 TTM - 上期全部资产现金回收率 TTM
盈利能力	ROA_TTM	资产回报率 TTM	净利润 TTM / 总资产
盈利能力	ROAD	资产回报率变动	当期资产回报率 TTM - 上期资产回报率 TTM
盈利能力	ROE_TTM	净资产收益率 TTM	净利润 TTM / 净资产
盈利能力	ROED	净资产收益率变动	当期净资产收益率 TTM - 上期净资产收益率 TTM
盈利能力	ROIC_TTM	资本回报率 TTM	息前税后经营利润 TTM / 投入资本
盈利能力	ROICD	资本回报率变动	当期资本回报率 TTM - 上期资本回报率 TTM
盈利能力	TOE	应交税费占比	(当期应交税费 - 上年同期应交税费 + 缴纳税费现金流 TTM) / 净资产
盈利能力	TOE_Z	应交税费占比的标准分数	(应交税费占比 - 均值) / 标准差
成长因子	EPS_Diluted_Q_YOY	稀释EPS增速 (单季度同比)	(本季度稀释EPS - 去年同期稀释EPS) / 去年同期稀释EPS
成长因子	EPS_Q_YOY	EPS增速 (单季度同比)	(本季度EPS - 去年同期EPS) / 去年同期EPS
成长因子	EPS_YOY	EPS增速 (TTM同比)	(当期EPS TTM - 去年同期EPS TTM) / 去年同期EPS TTM
成长因子	LPNP	线性提纯净利润因子	净利润对营业外收入与支付给职工以及为职工支付的现金取滚动回归残差
成长因子	NIP_Deducted_YOY	扣非净利润增速 (TTM同比)	(当期扣非净利润 TTM - 去年同期扣非净利润 TTM) / 去年同期扣非净利润 TTM
成长因子	NP_Q_YOY	净利润增速 (单季度同比)	(本季度净利润 - 去年同期净利润) / 去年同期净利润
成长因子	NP_QOQ	净利润增速 (单季度环比)	(本季度净利润 - 上季度净利润) / 上季度净利润
成长因子	NP_SD	净利润稳健加速度	净利润稳健增速的一阶差分
成长因子	NP_SUE0	标准化预期外净利润 (不带漂移项)	(实际净利润 - 预期净利润) / 预期标准差 (模型不带漂移项)
成长因子	NP_SUE1	标准化预期外净利润 (带漂移项)	(实际净利润 - 预期净利润) / 预期标准差 (模型带漂移项)
成长因子	NP_YOY	净利润增速 (TTM同比)	(当期净利润 TTM - 去年同期净利润 TTM) / 去年同期净利润 TTM
成长因子	NP_Z	净利润增速标准分数	(净利润增速 - 均值) / 标准差
成长因子	OCF_Q_YOY	经营现金流增速 (单季度同比)	(本季度经营现金流 - 去年同期经营现金流) / 去年同期经营现金流
成长因子	OCF_YOY	经营现金流增速 (TTM同比)	(当期经营现金流 TTM - 去年同期经营现金流 TTM) / 去年同期经营现金流 TTM
成长因子	OP_Q_YOY	营业利润增速 (单季度同比)	(本季度营业利润 - 去年同期营业利润) / 去年同期营业利润
成长因子	OP_QOQ	营业利润增速 (单季度环比)	(本季度营业利润 - 上季度营业利润) / 上季度营业利润
成长因子	OP_SD	营业利润稳健加速度	营业利润稳健增速的一阶差分
成长因子	OP_YOY	营业利润增速 (TTM同比)	(当期营业利润 TTM - 去年同期营业利润 TTM) / 去年同期营业利润 TTM
成长因子	OP_Z	营业利润增速标准分数	(营业利润增速 - 均值) / 标准差
成长因子	OR_Q_YOY	营业收入增速 (单季度同比)	(本季度营业收入 - 去年同期营业收入) / 去年同期营业收入
成长因子	OR_YOY	营业收入增速 (TTM同比)	(当期营业收入 TTM - 去年同期营业收入 TTM) / 去年同期营业收入 TTM
成长因子	OT_Z	经营税TTM环比增速的标准分数	(经营税TTM环比增速 - 均值) / 标准差
成长因子	PTCF_Z	缴纳税费的现金流TTM环比增速的标准分数	(缴纳税费的现金流TTM环比增速 - 均值) / 标准差
成长因子	QPT	业绩趋势因子	业绩增速与加速度的分层打分
成长因子	ROE_YOY	ROE增速 (TTM同比)	(当期ROE TTM - 去年同期ROE TTM) / 去年同期ROE TTM
成长因子	TA_YOY	总资产增速	(当期总资产 - 去年同期总资产) / 去年同期总资产
营运效率	AT	资产周转率 TTM	营业收入 TTM / 平均总资产
营运效率	ATD	资产周转率变动	当期资产周转率 TTM - 上期资产周转率 TTM
营运效率	GPMD	毛利率变动	当期毛利率 TTM - 上期毛利率 TTM
营运效率	INVT	存货周转率 TTM	营业成本 TTM / 存货平均余额
营运效率	INVTD	存货周转率变动	当期存货周转率 TTM - 上期存货周转率 TTM
营运效率	NPM_TTM	净利率 TTM	净利润 TTM / 营业收入 TTM
营运效率	OCFA	产能利用率提升	最近一期营业总成本在固定资产上滚动回归残差
营运效率	OPM_TTM	营业利润率 TTM	营业利润 TTM / 营业收入 TTM
营运效率	OPMD	营业利润率变动	当期营业利润率 - 上期营业利润率
营运效率	OPtoGR_TTM	营业利润比毛利润	营业利润 TTM / 毛利润 TTM
营运效率	RAT	应收周转率 TTM	营业收入 TTM / (平均应收账款 + 平均应收票据)
营运效率	RATD	应收周转率变动	当期应收周转率 - 上期应收周转率
盈余质量	APR_TTM	应计利润占比	应计利润 TTM / 营业利润 TTM
盈余质量	APRD	应计利润占比变动	当期应计利润占比 - 上期应计利润占比
盈余质量	CSR	现金比率	现金及现金等价资产 / 流动负债
盈余质量	CSRd	现金比率变动	当期现金比率 - 上期现金比率
安全性因子	CCR	现金流动负债比率	经营净现金流 / 流动负债
安全性因子	CCRD	现金流动负债比率变动	当期现金流动负债比率 - 上期现金流动负债比率
安全性因子	CUR	流动比率	流动资产 / 流动负债
安全性因子	CURD	流动比率变动	当期流动比率 - 上期流动比率
安全性因子	DAD	资产负债率变动	当期资产负债率 - 上期资产负债率
安全性因子	Debt_Asset	资产负债比	总负债 / 总资产
安全性因子	DTE	产权比率	总负债 / 归母股东权益
安全性因子	DTEd	产权比率变动	当期产权比率 - 上期产权比率
安全性因子	QR	速动比率	(流动资产 - 存货 - 1年内到期的非流动资产 - 待摊费用 - 预付款) / 流动负债
安全性因子	QRD	速动比率变动	当期速动比率 - 上期速动比率

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

因子类别	因子名称	因子含义	因子计算公式
公司治理	Comp_opt	公司治理因子	流通股占比、管理层薪酬、管理层持股数量、处罚情况和是否股权激励五大指标根据方向调整等权相加
公司治理	DPR_TTM	股利支付率	现金分红总额 / 净利润
公司治理	TOP_MANA_INCOME	前十位高管薪酬总和	前十位高管薪酬总和
估值因子	BP_LR	市净率倒数	最新财报净资产 / 总市值
估值因子	DP	股息率	分红 TTM / 总市值
估值因子	EP_TTM	市盈率倒数	净利润 TTM / 总市值
估值因子	EV2EBITDA	企业价值倍数	总市值 / EBITDA TTM
估值因子	FCFP_TTM	自由现金流 TTM 比总市值	自由现金流 TTM / 总市值
估值因子	NCFP_TTM	净现金流 TTM 比总市值	净现金流 TTM / 总市值
估值因子	OCFP_TTM	经营性现金流 TTM 比总市值	经营性现金流 TTM / 总市值
估值因子	PEG_TTM	市盈率相对盈利增长率	PE TTM / (净利润增长率 * 100)
估值因子	SP_TTM	市销率倒数	营业收入 TTM / 总市值
分析师因子	CAFR	一致性修正因子	分析师预期修正平均值 / 分析师预期修正标准差
分析师因子	EEChange_1M	一致预期净利润一个月变化率	(当期一致预期净利润 - 前一个月一致预期净利润) / 前一个月一致预期净利润
分析师因子	EEChange_3M	一致预期净利润三个月变化率	(当期一致预期净利润 - 前三个一致预期净利润) / 前三个一致预期净利润
分析师因子	EEP	一致预期EP	一致预期EP
分析师因子	EEPSChange_1M	一致预期EPS一个月变化	当期一致预期EPS - 前一个月一致预期EPS
分析师因子	EEPSChange_3M	一致预期EPS三个月变化	当期一致预期EPS - 前三个一致预期EPS
分析师因子	EINS_75D	75日内预测机构数	75日内预测机构数
分析师因子	EOPChange_1M	一致预期营业收入一个月变化	当期一致预期营业收入 - 前一个月一致预期营业收入
分析师因子	EOPChange_3M	一致预期营业收入三个月变化	当期一致预期营业收入 - 前三个一致预期营业收入
分析师因子	FORE_Earning	一致预期净利润	一致预期净利润
分析师因子	FORE_EPS	一致预期EPS	一致预期EPS
分析师因子	FORE_OP	一致预期营业收入	一致预期营业收入
分析师因子	RatingChange_1M	评级一个月变化	当期评级 - 前一个月评级
分析师因子	RatingChange_3M	评级三个月变化	当期评级 - 前三个评级
分析师因子	RPP_75D	75日内预测报告数量	75日内预测报告数量
分析师因子	TargetReturn	一致预期收益率	(一致预期目标价 / 收盘价) - 1
股东	HN_z	股东数目时序标准分数	(股东数目 - 均值) / 标准差
股东	IHN_diff	持仓机构个数变化	当期持仓机构个数 - 上期持仓机构个数
股东	LHRD	十大股东占比分散度	十大股东各自持仓占比为样本计算标准差
股东	Ln_IH	持仓机构个数	持仓机构个数
规模因子	FC	流通市值	流通市值
规模因子	FC_MC	流通市值比总市值	流通市值 / 总市值
规模因子	Ln_FC	流通市值对数	流通市值对数
规模因子	Ln_MC	总市值对数	总市值对数
规模因子	MC	总市值	总市值
复合因子	Acc	净利润成长加速度	APR 为基础因子计算
复合因子	Comp_opt	公司治理因子	流通股占比、管理层薪酬、管理层持股数量、处罚情况和是否股权激励五大指标根据方向调整等权相加
复合因子	Growth	综合成长因子	OP_SD、QPT 和 NP_Q_YOY 因子等权相加
复合因子	Opt	综合营运效率因子	ATD 和 OCFA 因子等权相加
复合因子	Profit	综合盈利因子	CFOA、ROE 和 ROIC 因子等权相加
复合因子	QQC	综合质量因子	其他六种复合因子等权相加
复合因子	Safe	综合安全性因子	CCR 为基础因子计算

资料来源：中金公司研究部

作者信息



周萧潇

SAC 执证编号: S0080521010006
SFC CE Ref: BRA090
xiaoxiao.zhou@cicc.com.cn



古翔

SAC 执证编号: S0080521010010
SFC CE Ref: BRE496
xiang.gu@cicc.com.cn



刘均伟

SAC 执证编号: S0080520120002
SFC CE Ref: BQR365
junwei.liu@cicc.com.cn



王汉锋

SAC 执证编号: S0080513080002
SFC CE Ref: AND454
hanfeng.wang@cicc.com.cn



CICC
中金公司



法律声明

一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，相关证券或金融工具的价格、价值及收益亦可能会波动。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡销售交易代表。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告由中国国际金融日本株式会社（“中金日本”）于日本提供，中金日本是在日本关东财务局（日本关东财务局长（金商）第 3235 号）注册并受日本法律监管的金融机构。本报告有关的投资和服务仅向符合日本《金融商品交易法》第 2 条 31 项所规定的专业投资者提供。本报告并未打算提供给日本非专业投资者使用。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供。

特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

与本报告所含具体公司相关的披露信息请访 <https://research.cicc.com/footer/disclosures>，亦可参见近期已发布的关于该等公司的具体研究报告。

中金研究基本评级体系说明：

分析师采用相对评级体系，股票评级分为跑赢行业、中性、跑输行业（定义见下文）。

除了股票评级外，中金公司对覆盖行业的未来市场表现提供行业评级观点，行业评级分为超配、标配、低配（定义见下文）。

我们在此提醒您，中金公司对研究覆盖的股票不提供买入、卖出评级。跑赢行业、跑输行业不等同于买入、卖出。投资者应仔细阅读中金公司研究报告中的所有评级定义。请投资者仔细阅读研究报告全文，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠评级来推断结论。在任何情形下，评级（或研究观点）都不应被视为或作为投资建议。投资者买卖证券或其他金融产品的决定应基于自身实际具体情况（比如当前的持仓结构）及其他需要考虑的因素。

股票评级定义：

- 跑赢行业（OUTPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现超过同期其所属的中金行业指数；
- 中性（NEUTRAL）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现与同期其所属的中金行业指数相比持平；
- 跑输行业（UNDERPERFORM）：未来 6~12 个月，分析师预计个股表现不及同期其所属的中金行业指数。

行业评级定义：

- 超配（OVERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑赢大盘 10%以上；
- 标配（EQUAL-WEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业表现与大盘的关系在-10%与 10%之间；
- 低配（UNDERWEIGHT）：未来 6~12 个月，分析师预计某行业会跑输大盘 10%以上。

研究报告评级分布可从<https://research.cicc.com/footer/disclosures> 获悉。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

V190624
编辑：金灿



北京

中国国际金融股份有限公司
中国北京建国门外大街 1 号
国贸写字楼 2 座 28 层
邮编: 100004
电话: (86-10) 6505 1166
传真: (86-10) 6505 1156

深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司
深圳市福田区益田路 5033 号
平安金融中心 72 层
邮编: 518048
电话: (86-755) 8319-5000
传真: (86-755) 8319-9229

东京

中国国际金融日本株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号
丸の内二重橋ビル 2 1 階
Tel: (+813) 3201 6388
Fax: (+813) 3201 6389

纽约

CICC US Securities, Inc
32nd Floor, 280 Park Avenue
New York, NY 10017, USA
Tel: (+1-646) 7948 800
Fax: (+1-646) 7948 801

伦敦

China International Capital Corporation (UK)
Limited
25th Floor, 125 Old Broad Street
London EC2N 1AR, United Kingdom
Tel: (+44-20) 7367 5718
Fax: (+44-20) 7367 5719

上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号
汇亚大厦 32 层
邮编: 200120
电话: (86-21) 5879-6226
传真: (86-21) 5888-8976

香港

中国国际金融（香港）有限公司
香港中环港景街 1 号
国际金融中心第一期 29 楼
电话: (852) 2872-2000
传真: (852) 2872-2100

旧金山

CICC US Securities, Inc. San Francisco Branch
Office
One Embarcadero Center, Suite 2350,
San Francisco, CA 94111, USA
Tel: (+1) 415 493 4120
Fax: (+1) 628 203 8514

新加坡

China International Capital Corporation
(Singapore) Pte. Limited
6 Battery Road, #33-01
Singapore 049909
Tel: (+65) 6572 1999
Fax: (+65) 6327 1278

法兰克福

China International Capital Corporation (Europe)
GmbH
Neue Mainzer Straße 52-58, 60311
Frankfurt a.M, Germany
Tel: (+49-69) 24437 3560